

LAPORAN KERJA PRAKTIK – TM234801

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN PERFORMA PERPINDAHAN PANAS PADA *TUBE* DI AREA *SUPERHEATER S-28 BOILER* UNIT 1 DENGAN VARIASI TINGKAT *FOULING* DAN *SLAGGING* SELAMA PERIODE OPERASI PRA-OVERHAUL DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Ahmad Faiz Ihza Nurudin
NRP. 5007231134

DOSEN PEMBIMBING
Dr. Latifah Nurahmi, ST, MSc.
NIP. 0016118602

Program Studi Strata Satu
Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Nama : Ahmad Faiz Ihza Nurudin
NRP : 5007231134
Bagian : Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2
Periode Pelaksanaan : 6 Juli - 7 Agustus 2026

Paiton, 7 Agustus 2026

Assistant Manager
**Pemeliharaan Mesin 1
Unit 1-2**


MOHAMMAD FARHAN
NID. 9111171JA

**Pembimbing Lapangan
Technician Pemeliharaan Mesin 1
Unit 1-2**


OKE IMAN PRAKOSO
NID. 9315378ZJY



RADEN SULTANI INDRAGUNAWAN
NID. 8914146ZJY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sekaligus menyusun laporan dengan judul “Analisis Efektivitas dan Performa Perpindahan Panas pada *Tube* di Area *Superheater S-28 Boiler* Unit 1 dengan Variasi Tingkat *Fouling* dan *Slagging* selama Periode Operasi *Pra-Overhaul* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton” tepat pada waktunya. Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan mata kuliah wajib dengan beban 2 SKS yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa penyusun pada program studi Sarjana Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan serta kemampuan dalam melaksanakan Kerja Praktik dan dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik.
2. Bapak Dr. Eng Ir. Sutikno, ST, MT, IPM, AEng selaku Kepala Departemen Teknik Mesin FT-IRS ITS.
3. Bapak Dr. Ir. Is Bunyamin Suryo, ST, MSc, IPM, AEng selaku Kepala Program Studi S1 Departemen Teknik Mesin FT-IRS ITS.
4. Ibu Dr. Latifah Nurahmi, ST, MSc. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik.
5. Bapak Mohammad Farhan; Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2 sebagai Pembimbing Kerja Praktik.
6. Bapak Oke Iman Prakoso ; Petugas Harian Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2 sebagai Pembimbing Lapangan Kerja Praktik.
7. Bapak Imam Syarifudin; Petugas Harian Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2 sebagai Pembimbing Lapangan Kerja Praktik.
8. Bapak Agung, Bapak Kus, Bapak Mahali, Bapak Fredi, Bapak Beny, Bapak Ashari, Bapak Andre selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 serta Bapak Ervan selaku Staf Rendal Operasional dan Bapak Bintar selaku Staf Engineering PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
9. Orang tua dan keluarga kami atas dukungan dan doanya sehingga kami tetap dapat melaksanakan Kerja Praktik dengan baik.
10. Teman-teman lain yang turut membersamai selama Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yaitu Aldo, Andrian, Rio, Rangga, Bagus, Jefry, Rama, Sandi, Bima, Marvin, Tristan, Kevin, Panca, dan Altar yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa.
11. Seluruh pihak lainnya yang telah membantu selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Meskipun telah berupaya menyusun laporan ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Paiton, 21 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL.....	11
BAB I	
PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Tujuan.....	13
1.5 Manfaat.....	13
BAB II	
PROFIL PERUSAHAAN.....	15
2.1 Deskripsi Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	15
2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	17
2.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	18
2.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.....	18
2.5 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan.....	19
2.6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	19
2.7 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	20
2.7.1 Kebijakan.....	20
2.8 Budaya Perusahaan.....	21
1. Amanah.....	21
2. Kompeten.....	21
3. Harmonis.....	21
4. Loyal.....	22
5. Adaptif.....	22
6. Kolaboratif.....	22
BAB III	
LANDASAN TEORI.....	23
3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	23
3.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar.....	25
3.2.1 <i>Fuel Oil System</i>	26
3.2.2 <i>Coal Handling System</i>	26
3.3 Siklus <i>Water Treatment Plant</i> (WTP).....	29
3.3.1 <i>Pre-Treatment System</i>	29

3.3.2 <i>Demineralization System</i>	30
3.4 Siklus Sistem Udara dan Gas.....	32
3.4.1 Sirkulasi Udara.....	32
3.4.2 Proses Pembakaran.....	33
3.5 Siklus Sistem Uap dan Air.....	34
3.5.1 <i>Feedwater System</i>	35
3.5.2 <i>Steam System</i>	37
3.5.3 <i>Cooling Water System</i>	39
3.5.4 <i>Service Water System</i>	40
3.6 Siklus <i>Ash Handling Sytem</i>	40
3.6.1 <i>Fly-Ash</i>	40
3.6.2 <i>Bottom-Ash</i>	41
3.7 <i>Heat Exchanger</i>	41
3.7.1 <i>Shell and Tube Heat Exchanger</i>	42
3.8 <i>Boiler</i>	42
3.9 Komponen-Komponen Utama pada <i>Boiler</i>	43
3.9.1 <i>Furnace</i>	43
3.9.2 <i>Wall Tube</i>	44
3.9.3 <i>Steam Drum</i>	44
3.9.4 <i>Superheater</i>	44
3.9.4.1 Prinsip Kerja <i>Superheater</i>	44
3.9.4.2 Zona-Zona pada <i>Boiler</i>	45
a. <i>Radiant Zone</i> (Merah).....	45
b. <i>Platen/Pendant Zone</i> (Kuning).....	46
c. <i>Convective Zone</i> (Biru).....	46
3.9.4.3 <i>Spray Control</i>	47
3.9.4.4 Parameter Kinerja <i>Superheater</i>	48
3.9.5 <i>Reheater</i>	48
3.9.6 <i>Economizer</i>	48
3.9.7 <i>Downcomer</i>	49
3.9.8 <i>Steam Sootblower</i>	49
3.10 Klasifikasi Aliran.....	49
3.10.1 Aliran Searah (<i>Parallel Flow</i>).....	49
3.10.2 Aliran Berlawanan Arah (<i>Counter Flow</i>).....	50
3.10.3 Aliran Silang (<i>Cross Flow</i>).....	50
3.10.4 Aliran Gabungan (<i>Combined Flow</i>).....	51
3.11 Pengertian dan Penyebab <i>Fouling</i> dan <i>Slagging</i>	52
3.11.1 <i>Fouling</i>	52
3.11.2 <i>Slagging</i>	52

3.11.3 Perbedaan <i>Fouling</i> dan <i>Slagging</i>	52
3.12 Mekanisme Perpindahan Panas.....	53
3.12.1 Konduksi (<i>Conduction</i>).....	53
3.12.2 Konveksi (<i>Convection</i>).....	53
3.12.3 Radiasi (<i>Radiation</i>).....	53
3.13 Hubungan Seri dan Paralel Mekanisme Perpindahan Panas.....	54
3.14 <i>Mass Balance</i> Laju Alir Gas Buang.....	55
3.15 <i>Heat Balance</i> pada <i>Heat Exchanger</i>	55
3.16 <i>Log Mean Temperature Difference</i> (LMTD).....	56
3.17 Luas Permukaan Perpindahan Panas.....	56
3.18 <i>Overall Heat Transfer Coefficient</i> (U).....	57
3.19 Efektivitas (<i>Effectiveness</i>) - Metode NTU.....	57
3.20 Efisiensi Perpindahan Panas Berbasis Temperatur.....	58
3.21 Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi.....	58
BAB IV	
METODOLOGI PENELITIAN.....	60
4.1 Objek dan Waktu Penelitian.....	60
4.2 Jenis dan Sumber Data.....	60
4.3 Variabel dan Parameter Penelitian.....	60
4.4 Tahapan Analisis.....	61
4.5 <i>Flowchart</i> Perhitungan.....	62
BAB V	
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	63
5.1 Data Operasional.....	63
5.1.1 Data Operasi Pra- <i>Overhaul</i>	63
5.1.2 Data Operasi Pasca- <i>Overhaul</i>	64
5.1.3 Data Geometri <i>Tube Superheater</i> S-28.....	64
5.1.4 Data Temperatur Logam Permukaan <i>Tube</i>	66
5.2 Analisis Perhitungan.....	69
A. Pra- <i>Overhaul</i>	69
B. Pasca- <i>Overhaul</i>	74
5.3 Perbandingan Parameter.....	77
5.4 Pembahasan.....	78
5.4.1 Grafik Perbandingan <i>Overall Heat Transfer Coefficient</i> (U) <i>Tube Superheater</i> S-28 terhadap Variasi Tingkat <i>Fouling</i> & <i>Slagging</i>	78
5.4.2 Grafik Perbandingan <i>Fouling Factor</i> (Rf) <i>Tube Superheater</i> S-28 terhadap Variasi Tingkat <i>Fouling</i> & <i>Slagging</i>	79
5.4.3 Grafik Perbandingan Efektivitas (ϵ) dan Efisiensi Termal (η) <i>Tube Superheater</i> S-28 Periode Operasi Pra- <i>Overhaul</i> dan Pasca- <i>Overhaul</i>	80
BAB VI	
PENUTUP.....	82

6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	15
Gambar 2.2 Layout PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	16
Gambar 2.3 Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	17
Gambar 2.4 Peta Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	18
Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	20
Gambar 2.6 Budaya Perusahaan - AKHLAK.....	21
Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	23
Gambar 3.2 <i>Ideal Rankine Cycle</i>	24
Gambar 3.3 <i>Rankine Cycle with Reheater</i>	25
Gambar 3.4 Diagram Alir Sistem Penyaluran Bahan Bakar.....	26
Gambar 3.5 <i>Stockpile</i> PLTU Paiton.....	27
Gambar 3.6 Silo.....	27
Gambar 3.7 (a) <i>Coal Feeder</i> , (b) <i>Pulverizer</i>	28
Gambar 3.8 <i>Primary Air Fan</i>	28
Gambar 3.9 Diagram Alir <i>Water Treatment Plant</i>	29
Gambar 3.10 <i>Anion Exchanger Tank B & Decarbonator Tank B</i>	31
Gambar 3.11 <i>Mixed Bed Exchanger Tank A</i>	31
Gambar 3.12 <i>Demin Storage Tank</i>	32
Gambar 3.13 Sirkulasi Udara dan Gas.....	33
Gambar 3.14 <i>Burner Coal</i>	33
Gambar 3.15 Diagram Alir Sistem Uap dan Air.....	34
Gambar 3.16 <i>Extraction Steam Paths</i>	35
Gambar 3.17 (a) Kondensor, (b) <i>Low Pressure Heater 2</i>	35
Gambar 3.18 <i>Deaerator</i>	36
Gambar 3.19 <i>High Pressure Heater 7</i>	37
Gambar 3.20 <i>Steam Drum</i>	37
Gambar 3.21 <i>Superheater (Biru)</i>	38
Gambar 3.22 <i>Water Tube Boiler Piping & Flow Paths</i>	38
Gambar 3.23 <i>Steam Turbine Types</i>	39
Gambar 3.24 <i>Shell and Tube Heat Exchanger</i>	42
Gambar 3.25 Susunan Komponen-Komponen pada <i>Boiler</i>	43
Gambar 3.26 Klasifikasi Zona <i>Boiler</i>	45
Gambar 3.27 Klasifikasi Arah Aliran.....	49
Gambar 3.28 (a) <i>Unmixed</i> , (b) <i>Mixed</i>	51
Gambar 3.29 Susunan Tahanan Termal untuk Dinding Tunggal.....	54
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> Perhitungan.....	62
Gambar 5.1 Grafik Perbandingan <i>Overall Heat Transfer Coefficient (U) Tube Superheater S-28</i> terhadap Variasi Tingkat <i>Fouling & Slagging</i>	78

Gambar 5.2 Grafik Perbandingan <i>Fouling Factor</i> (R_f) <i>Tube Superheater</i> S-28 terhadap Variasi Tingkat <i>Fouling & Slagging</i>	79
Gambar 5.3 Grafik Perbandingan Efektivitas (ϵ) dan Efisiensi Termal (η) <i>Tube Superheater</i> S-28 Periode Operasi <i>Pra-Overhaul</i> dan <i>Pasca-Overhaul</i>	80

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Data Operasi Pra-Overhaul.....	63
Tabel 5.2 Data Operasi Pasca-Overhaul.....	64
Tabel 5.3 Data Geometri <i>Tube Superheater</i> S-28.....	65
Tabel 5.4 <i>Metal Temperature</i> Pra-Overhaul Berdasarkan Rentang Waktu dalam Satu Hari.....	67
Tabel 5.5 <i>Metal Temperature</i> Pasca-Overhaul Berdasarkan Rentang Waktu dalam Satu Hari.....	68
Tabel 5.6 Perbandingan Parameter Kinerja <i>Superheater</i> S-28 Hasil Analisis Perhitungan.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang berperan besar dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. *Boiler* menjadi komponen utama yang mengkonversi energi kimia bahan bakar batu bara menjadi energi panas untuk menghasilkan *steam* bertekanan dan bersuhu tinggi. *Steam* tersebut selanjutnya digunakan untuk memutar turbin yang dikopel dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Efisiensi dan keandalan *boiler* sangat bergantung pada seberapa optimal proses perpindahan panas terjadi pada setiap komponen *heat exchanger* di dalamnya. Salah satunya adalah *superheater*, yang berfungsi menaikkan suhu *steam* dari kondisi jenuh (*saturated*) menjadi uap panas lanjut (*superheated*) sebelum dialirkan menuju turbin tekanan tinggi.

Proses pembakaran batubara pada *furnace* menghasilkan gas panas yang mengandung partikel abu. Sebagian akan terbawa aliran gas dan menempel pada permukaan *tube-tube boiler*, termasuk pada *tube superheater*. Fenomena ini dikenal dengan istilah *fouling* (endapan abu kering pada area bersuhu relatif rendah) dan *slagging* (endapan abu meleleh pada area bersuhu tinggi). Kedua fenomena tersebut membentuk lapisan tambahan pada permukaan *tube* yang menghambat proses perpindahan panas dari gas ke *steam*. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, akumulasi *fouling* dan *slagging* dapat menurunkan koefisien perpindahan panas, efektivitas, serta efisiensi termal *superheater* secara signifikan. Pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja *boiler* secara keseluruhan dan peningkatan konsumsi bahan bakar.

Berdasarkan observasi selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2, penulis mengamati pelaksanaan *preventive maintenance* berupa *steam sootblowing* sebagai upaya rutin untuk membersihkan endapan *fouling* dan *slagging* pada permukaan *tube*. Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, diketahui bahwa pada *tube superheater* S-28 (*Superheater Division Panelettes*), pembersihan menyeluruh yang paling signifikan justru terjadi pada saat pelaksanaan *overhaul*, bukan semata dari *sootblowing* rutin. Hal ini mendorong penulis untuk menganalisis dampak *fouling* dan *slagging* terhadap kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28 dengan membandingkan kondisi operasional sesaat setelah *overhaul* (kondisi relatif bersih) dengan kondisi operasional pada periode sebelum *overhaul* (kondisi kotor).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terbentuknya *fouling* dan *slagging* pada *tube superheater* S-28 *boiler* Unit 1 PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton?
2. Berapa besar nilai koefisien perpindahan panas keseluruhan (U) pada *tube superheater* S-28 untuk kondisi sesaat setelah *overhaul* (bersih) dan kondisi sebelum *overhaul* (kotor)?
3. Berapa besar nilai efektivitas (ϵ) dan efisiensi termal (η) pada *tube superheater* S-28 untuk kedua kondisi tersebut?

4. Seberapa besar dampak *fouling* dan *slagging* terhadap penurunan koefisien perpindahan panas, efektivitas, dan efisiensi perpindahan panas pada *tube superheater* S-28?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28 (*Superheater Division Panelettes*) pada *boiler* Unit 1 PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Data suhu keluar (T_{out}) yang digunakan dalam perhitungan merupakan suhu *main steam* akhir.
3. Penelitian menggunakan dua titik data operasional yang merepresentasikan kondisi sebelum dan sesudah *overhaul* (8 Juli 2024 dan 1 Oktober 2024).
4. Kontribusi *fouling* dan *slagging* direpresentasikan secara gabungan melalui nilai *fouling factor* (R_f) dan koefisien perpindahan panas keseluruhan (U).
5. Data geometri *tube* (jumlah *tube* per *panelette* dan panjang efektif *tube*) diperoleh melalui interpretasi visual terhadap gambar teknik ("*Resume Boiler*").
6. Penelitian tidak membahas aspek ekonomis, seperti biaya operasional *sootblowing*, biaya *downtime* akibat *overhaul*, atau analisis kelayakan investasi terkait perawatan *tube superheater*.
7. Data operasional bersumber dari data sekunder hasil ekspor sistem DCS dan dokumen *performance test* internal PLTU.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme terbentuknya *fouling* dan *slagging* pada *tube superheater* S-28 *boiler* Unit 1 PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Mengetahui nilai koefisien perpindahan panas keseluruhan (U) pada *tube superheater* S-28 pada kondisi bersih (sesaat setelah *overhaul*) dan kondisi kotor (sebelum *overhaul*).
3. Mengetahui nilai efektivitas (ϵ) dan efisiensi termal (η) pada *tube superheater* S-28 untuk kedua kondisi tersebut.
4. Memahami dampak *fouling* dan *slagging* terhadap penurunan koefisien perpindahan panas, efektivitas, dan efisiensi perpindahan panas pada *tube superheater* S-28.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan pada pelaksanaan Kerja Praktik ini, yakni sebagai berikut :

Bagi Penulis

1. Menambah pemahaman dan wawasan mengenai prinsip kerja *boiler*, khususnya komponen *superheater*, serta konsep perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi dalam aplikasi nyata di industri pembangkit listrik.

2. Mengembangkan kemampuan analisis teknis melalui pengolahan data operasional aktual dan penerapan metode perhitungan perpindahan panas.

Bagi Perguruan Tinggi

1. Menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan Kerja Praktik atau penelitian dengan topik serupa, khususnya terkait analisis kinerja perpindahan panas pada komponen *boiler* PLTU.
2. Mempererat hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai tempat pelaksanaan Kerja Praktik.

Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Memberikan gambaran kuantitatif mengenai dampak *fouling* dan *slagging* terhadap kinerja perpindahan panas, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas jadwal *preventive maintenance* dan *overhaul* yang diterapkan saat ini.
2. Menjadi bahan masukan dalam upaya optimalisasi strategi perawatan *boiler* guna menjaga efisiensi operasional dan mengurangi potensi kerugian akibat penurunan kinerja perpindahan panas.

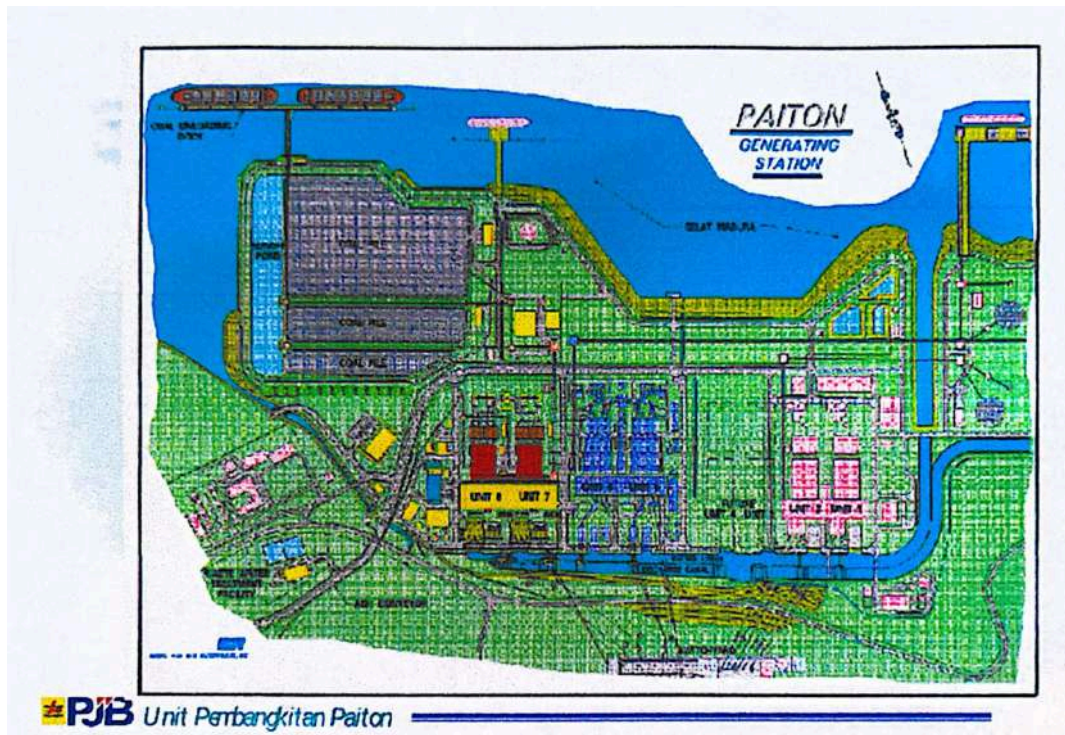
BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
(Sumber : [detik.com](https://www.detik.com)).

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional, khususnya pada sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali). Sebagai bagian dari *subholding* pembangkitan PT PLN (Persero), PT. PLN Nusantara Power UP Paiton bertanggung jawab dalam mengoperasikan dan memelihara unit pembangkit secara andal, efisien, serta berorientasi pada keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kapasitas pembangkitan yang besar serta penerapan teknologi pembangkit modern, unit ini menjadi salah satu tulang punggung penyediaan energi listrik bagi sektor rumah tangga, komersial, maupun industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.



Gambar 2.2 Layout PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
(Sumber : Perpustakaan UP Paiton Unit 1-2).

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 52 km di sebelah timur Kota Probolinggo. Kawasan PLTU Paiton memiliki luas sekitar ± 476 hektar dan terdiri atas sembilan unit pembangkit, sehingga menjadikannya salah satu kompleks PLTU terbesar dan terpadat di Asia Tenggara. Dari sembilan unit tersebut, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton bertanggung jawab atas pengelolaan Unit 1, Unit 2, dan Unit 9. Unit 1 dan Unit 2 memiliki kapasitas terpasang masing-masing 400 MW sehingga total kapasitas keduanya mencapai 800 MW. Dalam kondisi operasi normal, PT Nusantara Power Paiton Power Plant Unit 1–2 mampu menghasilkan daya netto sebesar 760 MW. Dengan rata-rata tingkat pembebanan harian mencapai sekitar 88%, daya yang disalurkan berkisar 704 MW. Energi listrik yang dihasilkan kemudian ditransmisikan menuju pusat-pusat beban melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV yang terhubung dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali. Sementara itu, Unit 9 atau yang dikenal sebagai Paiton Baru memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 MW dan berdiri di atas lahan seluas sekitar 42 hektar. Dengan total kapasitas pembangkitan sebesar 1.460 MW, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menjadi salah satu unit pembangkitan strategis dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.3 Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
(Sumber : Kementrian ESDM).

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki sejarah yang erat dengan perkembangan sektor pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030.K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton mulai beroperasi pada 15 Maret 1992 di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali. Seiring dengan kebijakan restrukturisasi organisasi yang dilakukan PT PLN (Persero), pada tahun 1995 nama perusahaan berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, Unit Pembangkitan Paiton resmi berada di bawah naungan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Perubahan struktur organisasi kembali terjadi pada 3 Oktober 2000 ketika perusahaan berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangkit listrik.

Transformasi organisasi berlanjut pada tahun 2022 melalui restrukturisasi besar yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan menerapkan skema *holding* dan *subholding*. Restrukturisasi tersebut diresmikan bertepatan dengan peringatan hari jadi PT PJB ke-27, yaitu pada 3 Oktober 2022, yang ditandai dengan perubahan nama dan identitas perusahaan menjadi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Selain melakukan transformasi kelembagaan, perusahaan juga terus mengembangkan inovasi dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah penerapan teknologi *co-firing*, yaitu pemanfaatan campuran sekitar 95% batubara dan 5% biomassa berupa *sawdust* (serbuk gergaji) sebagai bahan bakar pembangkit. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi keandalan maupun kapasitas produksi listrik.

2.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power menetapkan visi dan misi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatan serta menentukan arah pengembangan perusahaan. Visi PT. PLN Nusantara Power adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”. Sedangkan misi yang diemban perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Berdasarkan letak geografis, lokasi perusahaan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Peta Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
(Sumber : Google Maps).

Keterangan :

- a) Lokasi Proyek : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
- b) Koordinat Geografis : 70 42'42"S dan 1130 35'17" E.
- c) Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha.
- d) Perbatasan :
 1. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura.
 2. Sebelah Timur : Dataran Tinggi Situbondo.
 3. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo.
 4. Sebelah Barat : Kompleks PLTU Paiton Unit 3-9.

2.5 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Unit Pembangkit Paiton dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 030.K/023/DIR/1993. Pada awal pendiriannya, unit ini berada di bawah pengelolaan PT. PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali). Seiring dengan pelaksanaan restrukturisasi organisasi PT. PLN pada tahun 1995, unit tersebut mengalami perubahan nama menjadi PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

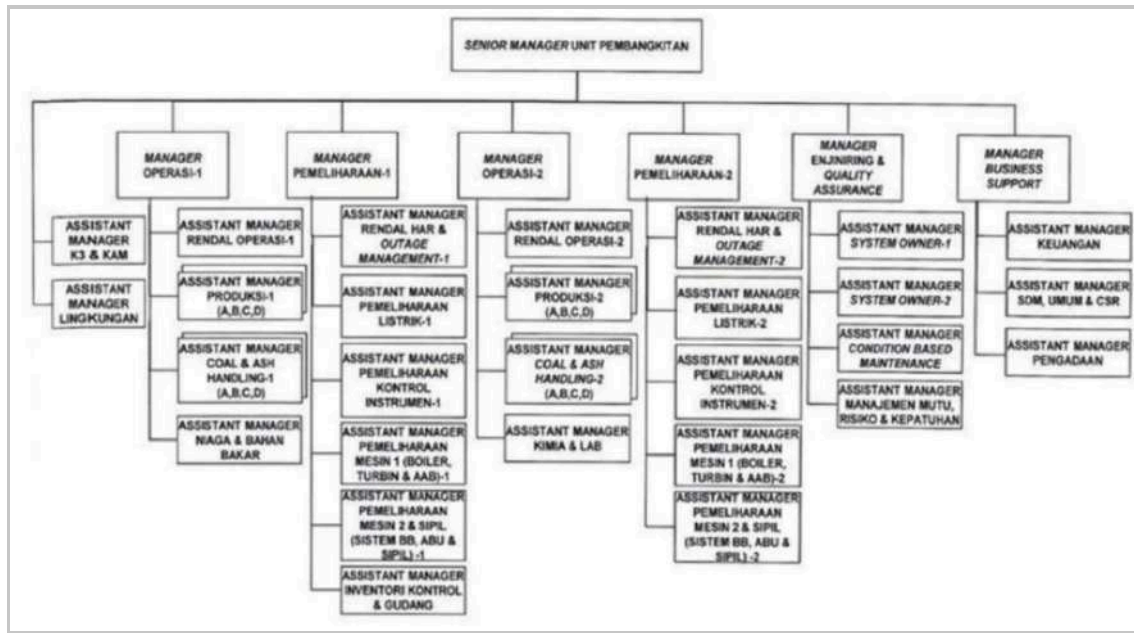
Perubahan organisasi kembali dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 039.K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan pada PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 3 Juni 1999 dan membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur organisasi. Pemisahan kedua fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangkit, sehingga Unit Pembangkitan Paiton dapat lebih berfokus pada kegiatan operasi pembangkitan dalam menghasilkan energi listrik.

Seiring dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, pada 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II resmi bertransformasi menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa–Bali (PT PJB), dengan Unit Pembangkitan Paiton tetap menjadi salah satu unit pembangkitan utama. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SR-590/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, PT. PJB yang semula berstatus sebagai anak perusahaan PT. PLN (Persero) ditetapkan sebagai bagian dari subholding PLN Nusantara Power. Sejak saat itu, nama perusahaan resmi berubah menjadi PT. PLN Nusantara Power.

Pembangunan PLTU Paiton merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak melalui diversifikasi sumber energi. Oleh karena itu, pembangkit ini dirancang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama.

2.6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang menggambarkan pembagian tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pada setiap bagian dalam organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan hubungan koordinasi dan interaksi antar bagian sehingga pembagian kerja dapat terlaksana secara jelas dan sistematis. Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
(Sumber : Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton).

2.7 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional pembangkit listrik karena berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, aset perusahaan, serta kelangsungan proses produksi. Penerapan sistem K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, PT. PLN Nusantara Power secara konsisten menerapkan berbagai kebijakan, program, dan inovasi di bidang K3 sebagai bagian dari upaya membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

2.7.1 Kebijakan

PT. PLN Nusantara Power berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh lingkungan kerja. Komitmen tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa lingkungan kerja yang aman dan nyaman akan meningkatkan produktivitas serta kinerja pegawai. Dalam pelaksanaannya, penerapan K3 mengacu pada berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/IP/2012 mengenai Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan di PT PLN Nusantara Power.
3. Keputusan Direksi Nomor 165.K/010/IP/2016 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PLTU berbahan bakar batu bara di PT PLN Nusantara Power.

2.8 Budaya Perusahaan

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN Nusantara Power menerapkan budaya kerja yang mengacu pada *Core Values* BUMN AKHLAK. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun budaya organisasi sekaligus pedoman perilaku bagi seluruh insan perusahaan, mulai dari jajaran direksi, dewan komisaris/dewan pengawas, manajemen, pegawai, hingga karyawan yang berada di lingkungan BUMN, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi. Penerapan nilai-nilai AKHLAK diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, serta mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Berikut merupakan penjelasan mengenai penerapan nilai-nilai AKHLAK sebagai budaya kerja di PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2.6 Budaya Perusahaan - AKHLAK.

(Sumber : plnnusantarapower.co.id).

1. Amanah

Nilai Amanah mengandung makna memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Implementasinya diwujudkan melalui sikap memenuhi setiap janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, serta tindakan yang diambil, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai moral serta etika dalam menjalankan pekerjaan.

2. Kompeten

Nilai Kompeten menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan kemampuan secara berkelanjutan. Penerapan nilai ini dilakukan dengan terus meningkatkan kompetensi untuk menghadapi perkembangan dan tantangan, berbagi pengetahuan kepada rekan kerja, serta menyelesaikan setiap pekerjaan dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Nilai Harmonis mencerminkan sikap saling menghargai, peduli, dan menghormati keberagaman. Implementasinya diwujudkan melalui penghargaan terhadap setiap individu tanpa memandang latar belakang, kesediaan membantu sesama, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

4. Loyal

Nilai Loyal mengandung makna dedikasi yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Penerapannya meliputi menjaga nama baik perusahaan, rekan kerja, dan negara, memiliki semangat berkorban demi kepentingan bersama, serta mematuhi arahan pimpinan selama tidak bertentangan dengan hukum maupun etika.

5. Adaptif

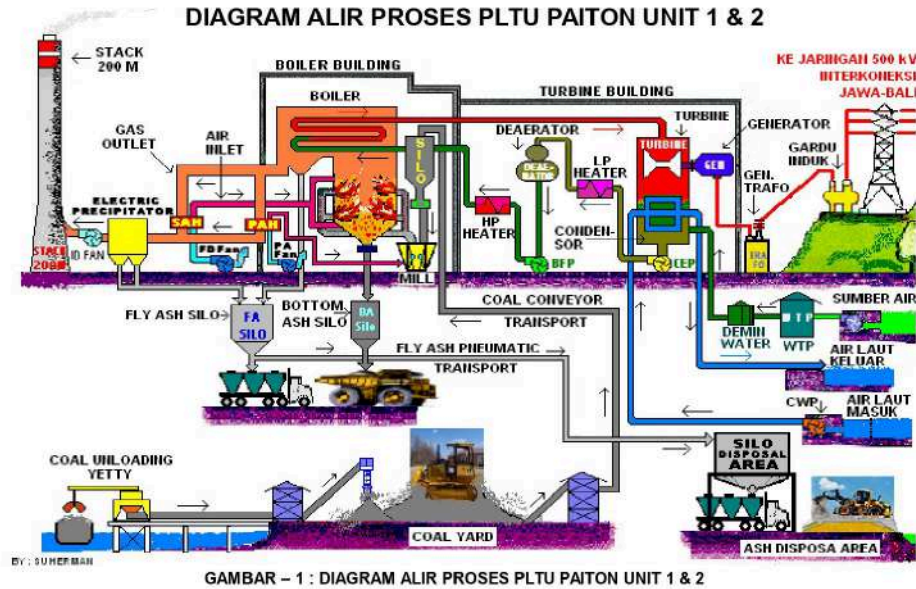
Nilai Adaptif menekankan pentingnya kemampuan berinovasi dan kesiapan menghadapi perubahan. Implementasinya dilakukan dengan terus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, terbuka terhadap perubahan, serta bertindak secara proaktif dalam menyelesaikan berbagai tantangan.

6. Kolaboratif

Nilai Kolaboratif merupakan upaya membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak. Nilai ini diwujudkan melalui keterbukaan dalam bekerja sama, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, serta mengembangkan kolaborasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

BAB III LANDASAN TEORI

3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



RKL-RPL PT PJB UP Paiton

1

Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
(Sumber : Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton).

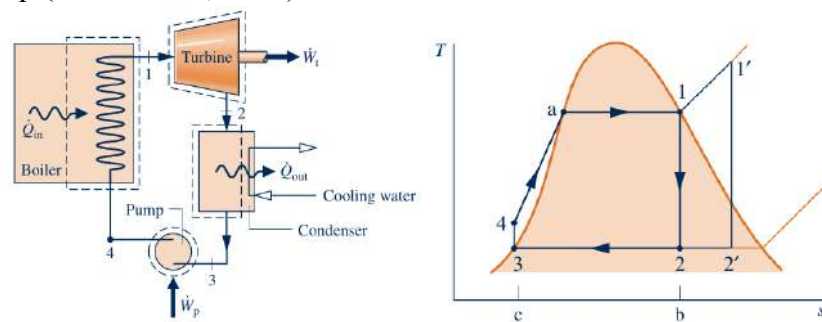
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. PLTU mampu menghasilkan daya dalam kapasitas besar dan beroperasi secara kontinu. Di Indonesia, PLTU masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap total produksi energi listrik. Dominasi tersebut didukung oleh ketersediaan batubara yang melimpah dan teknologi pembangkit yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Kondisi ini didukung oleh infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem operasi yang telah mapan (ReforMiner Institute, 2020).

Secara umum, PLTU merupakan pembangkit termal yang menggunakan air sebagai fluida kerja dalam siklus tertutup. Energi kimia dari bahan bakar, seperti batubara, minyak, gas alam, maupun kombinasi beberapa jenis bahan bakar, dikonversi menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam *boiler*. Energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa *boiler* hingga berubah menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap yang dihasilkan memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi (Sihombing dkk., 2024).

Uap bertekanan tinggi selanjutnya dialirkan ke turbin uap untuk mengubah energi termal menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Poros turbin terhubung langsung dengan generator. Melalui proses induksi elektromagnetik, energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik. Dengan demikian, proses pembangkitan listrik pada PLTU terdiri atas tiga tahap konversi energi. Tahap pertama adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Tahap kedua mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Tahap terakhir mengubah energi mekanik menjadi energi listrik (Sihombing dkk., 2024).

Proses kerja PLTU secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.1. Selama siklus operasi, fluida kerja mengalami dua kali perubahan fasa. Perubahan pertama terjadi di dalam *boiler* saat air dipanaskan hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) untuk menggerakkan turbin. Setelah melewati turbin, uap mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Selanjutnya, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan hingga kembali menjadi air kondensat (*saturated water*). Air kondensat kemudian dipompa sebagai air pengisi (*feedwater*) menuju *boiler*. Proses ini membentuk siklus tertutup yang berlangsung secara berkesinambungan (Fata & Fajriani, 2019).

Secara termodinamika, proses kerja PLTU mengikuti Siklus Rankine. Siklus ini memanfaatkan perubahan fasa air sebagai fluida kerja untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Pada kondisi ideal, Siklus Rankine terdiri atas empat komponen utama, yaitu *boiler*, turbin uap, kondensor, dan *Boiler Feed Pump* (BFP). Keempat komponen tersebut saling terhubung dalam satu siklus tertutup (Irawan dkk., 2021).



Gambar 3.2 Ideal Rankine Cycle.

(Sumber: *Fundamentals Of Engineering Thermodynamics 8th Ed*, 2014).

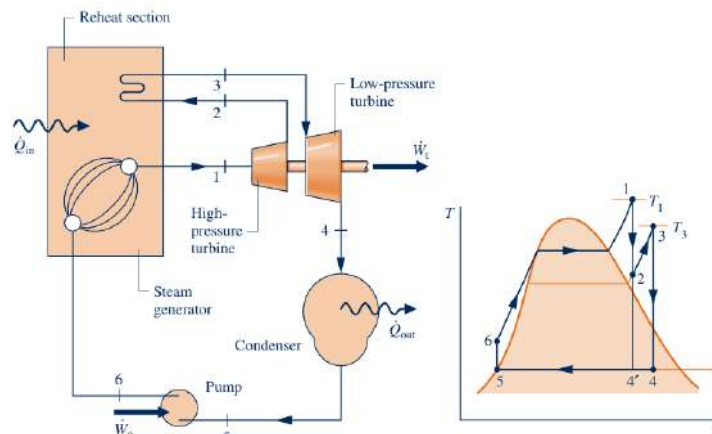
Proses 1-2 : Fluida kerja mengalami ekspansi isentropik di dalam turbin dari kondisi uap jenuh hingga mencapai tekanan kondensor.

Proses 2-3 : Fluida kerja melepaskan panas pada tekanan konstan di dalam kondensor hingga berubah menjadi cair jenuh.

Proses 3-4 : Fluida kerja dikompresi secara isentropik di dalam pompa hingga berada pada kondisi cair terkompresi.

Proses 4-1 : Fluida kerja menerima panas pada tekanan konstan di dalam *boiler* untuk melengkapi satu siklus kerja.

Siklus Rankine yang digunakan dalam PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 adalah Siklus Rankine yang melalui proses *reheater* seperti pada gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Rankine Cycle with Reheater.

(Sumber: *Fundamentals Of Engineering Thermodynamics 8th Ed, 2014*).

Proses 1-2 : Uap panas dari *boiler* mengalami ekspansi di *high pressure turbine* sehingga tekanan dan temperatur uap menurun serta menghasilkan kerja turbin.

Proses 2-3 : Uap keluaran turbin tekanan tinggi dipanaskan kembali di *reheater* pada tekanan hampir konstan untuk menaikkan temperatur uap.

Proses 3-4 : Uap hasil pemanasan ulang mengalami ekspansi lanjutan di *low pressure turbine* hingga mencapai tekanan kondensor dan menghasilkan kerja tambahan.

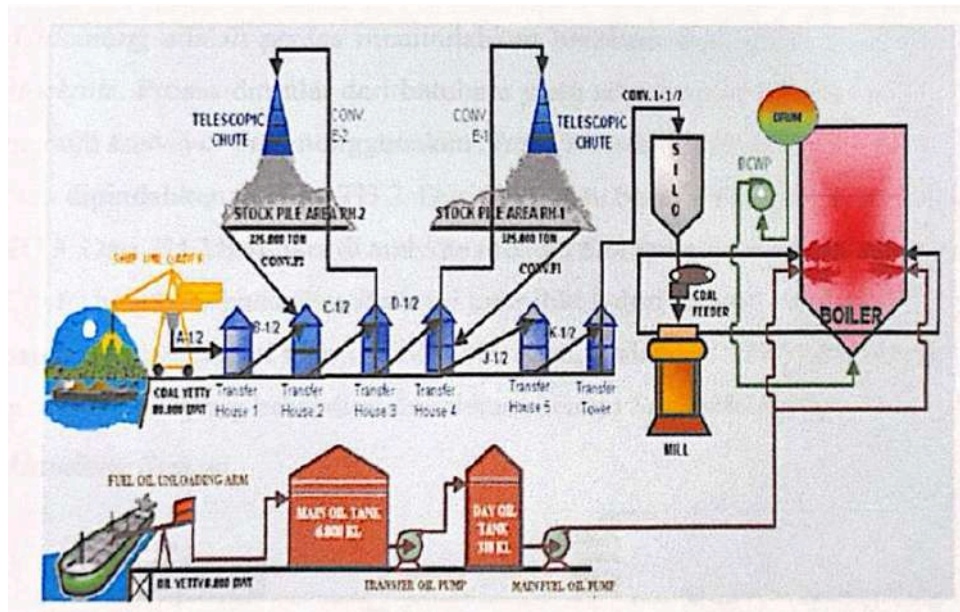
Proses 4-5 : Uap dari *low pressure turbine* melepaskan panas di kondensor pada tekanan konstan hingga berubah menjadi air jenuh.

Proses 5-6 : Air jenuh dari kondensor dipompa menuju tekanan *boiler* dengan kenaikan tekanan yang signifikan.

Proses 6-1 : Air bertekanan tinggi dipanaskan di *boiler* pada tekanan konstan hingga berubah menjadi uap panas untuk memulai siklus kembali.

3.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar

Sistem ini merupakan sistem yang berfungsi menerima, menyimpan, mengolah, dan menyalurkan bahan bakar menuju *boiler* sebagai sumber energi panas dalam proses pembangkitan listrik. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara (*coal*). Sedangkan bahan bakar minyak (*fuel oil*) digunakan sebagai bahan bakar pendukung pada kondisi tertentu, seperti saat proses penyalaan awal (*start-up*) maupun ketika diperlukan untuk menjaga kestabilan pembakaran di dalam *furnace*. Diagram alir sistem penyaluran bahan bakar pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ditunjukkan pada Gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Diagram Alir Sistem Penyaluran Bahan Bakar.
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton).

3.2.1 Fuel Oil System

Fuel oil merupakan bahan bakar bantu yang digunakan selama proses *cold start*. *Cold Start* yaitu ketika unit dioperasikan kembali setelah mengalami *shutdown* dalam waktu yang lama atau setelah dilakukan kegiatan *overhaul*. Jenis bahan bakar minyak yang digunakan terdiri atas *High Speed Diesel* (HSD) dan *Marine Fuel Oil* (MFO) atau *residual oil*.

Pada proses *start-up*, HSD dibongkar melalui *oil jetty*, kemudian disimpan di *Main Oil Tank* sebagai tangki penyimpanan utama. Dari tangki tersebut, bahan bakar dipompa menuju *Day Oil Tank* sebagai tangki penampungan harian sebelum disalurkan menuju *burner*. Sebelum memasuki *burner*, HSD terlebih dahulu melewati sistem penyaringan (*filter*) untuk menghilangkan partikel pengotor yang dapat mengganggu proses pembakaran. Selanjutnya, HSD diinjeksikan ke dalam *burner* bersama udara pembakaran sehingga menghasilkan nyala api awal yang digunakan untuk memanaskan *furnace* hingga temperatur yang cukup untuk pembakaran batubara. Setelah pembakaran batubara berlangsung stabil, suplai HSD dihentikan dan *boiler* beroperasi menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama.

Selain HSD, PLTU Paiton juga menggunakan *Marine Fuel Oil* (MFO) atau *residual oil* sebagai bahan bakar pendukung. MFO dibongkar dari kapal melalui *fuel oil unloading arm*, kemudian disimpan di *Main Oil Tank* sebelum dipompa menuju *Day Oil Tank* dan selanjutnya dialirkan menuju *burner* sesuai kebutuhan operasi.

3.2.2 Coal Handling System

Batubara merupakan bahan bakar utama yang digunakan untuk menghasilkan energi panas pada *boiler*. Proses penyaluran batubara diawali dari *coal jetty*, yaitu fasilitas pembongkaran batubara dari kapal tongkang menggunakan *ship unloader*. Selanjutnya, batubara diangkut menggunakan *belt*

conveyor menuju *stockpile* sebagai tempat penyimpanan sementara. Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, *stockpile* dibagi menjadi dua area, yaitu *High Rank Coal* (HR Coal) dan *Low Rank Coal* (LR Coal). Pemisahan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan kualitas batubara sesuai dengan kebutuhan operasi *boiler*.



Gambar 3.5 *Stockpile* PLTU Paiton.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Dari *stockpile*, batubara dialirkan kembali menggunakan rangkaian *belt conveyor* menuju *silo* atau *coal bunker* melalui *Transfer House* (TH) 1 hingga TH 5. *Transfer House* berfungsi sebagai titik perpindahan batubara dari satu *conveyor* ke *conveyor* berikutnya sekaligus mempermudah pengaturan jalur distribusi batubara. Setiap unit pembangkit memiliki lima buah *silo* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum batubara digunakan pada proses pembakaran.



Gambar 3.6 Silo.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Batubara dari *silo* kemudian dialirkan menuju *coal feeder*. Peralatan ini berfungsi mengatur laju aliran batubara menuju *pulverizer* sesuai dengan kebutuhan pembakaran *boiler*. Di dalam *pulverizer*, batubara digiling hingga menjadi serbuk halus (*pulverized coal*) dengan ukuran 200 mesh sehingga luas

permukaan partikel meningkat dan proses pembakaran dapat berlangsung lebih cepat serta lebih sempurna.



(a) (b)
Gambar 3.7 (a) *Coal Feeder*, (b) *Pulverizer*.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Serbuk batubara selanjutnya diangkut menuju *burner* menggunakan aliran udara primer (*primary air*) yang dihasilkan oleh *Primary Air Fan* (PAF). Selain berfungsi sebagai media pengangkut serbuk batubara, *primary air* juga berperan mengeringkan batubara selama proses penggilingan di dalam *pulverizer*. Campuran serbuk batubara dan *primary air* kemudian diinjeksikan melalui *burner* ke dalam *furnace* untuk mengalami proses pembakaran sehingga menghasilkan energi panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap di dalam *boiler*.

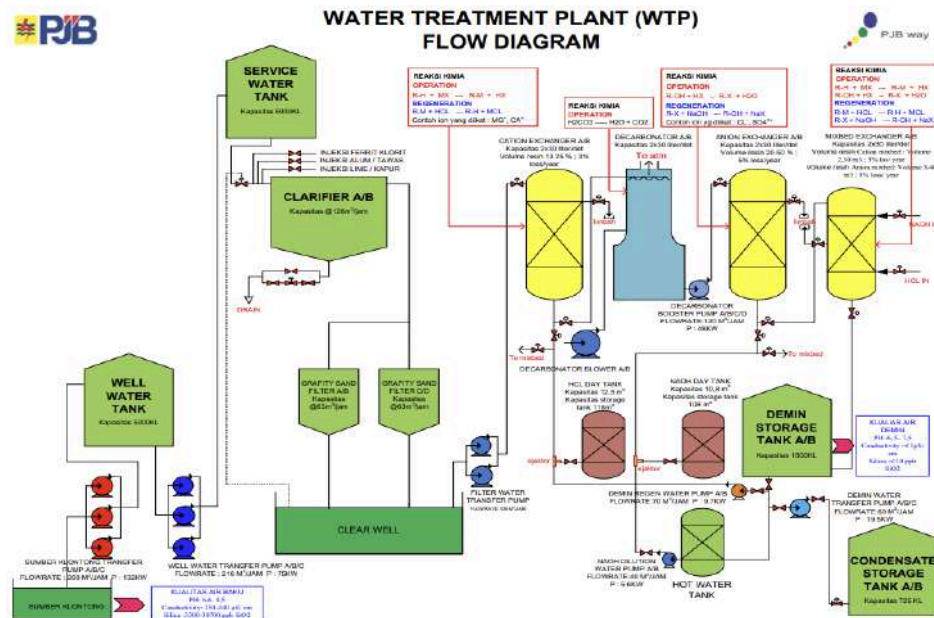


Gambar 3.8 *Primary Air Fan*.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

3.3 Siklus *Water Treatment Plant* (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) merupakan fasilitas pengolahan air yang berfungsi menghasilkan air dengan kualitas sesuai kebutuhan operasional PLTU. Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, WTP berperan dalam menyediakan air demineralisasi (*demineralized water*) sebagai *make-up water* untuk *Feedwater System* serta berbagai kebutuhan utilitas lainnya. Air demin yang dihasilkan harus memiliki kandungan mineral yang sangat rendah. Kondisi ini bertujuan mencegah terbentuknya kerak (*scaling*), korosi, dan endapan pada *boiler* maupun peralatan penukar kalor.

Secara umum, proses pengolahan air di WTP terdiri atas dua tahapan utama, yaitu *Pre-Treatment System* dan *Demineralization System*. Tahap *pre-treatment* berfungsi menghilangkan padatan tersuspensi dan berbagai kotoran yang terkandung dalam air baku. Selanjutnya, tahap *demineralization* bertujuan menghilangkan ion-ion mineral yang masih terlarut. Melalui proses tersebut, dihasilkan air demin dengan kualitas yang memenuhi persyaratan operasi PLTU.



Gambar 3.9 Diagram Alir *Water Treatment Plant*.
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton).

3.3.1 *Pre-Treatment System*

Pre-Treatment System merupakan tahap awal dalam proses pengolahan air yang bertujuan menghilangkan padatan tersuspensi, lumpur, serta berbagai pengotor yang masih terkandung di dalam air baku sebelum memasuki proses demineralisasi. Tahap ini berfungsi mengurangi beban kerja unit *ion exchanger* sehingga umur pakai resin dapat dipertahankan.

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, air baku berasal dari sumber air Desa Klontong. Air tersebut dipompa menuju *Well Water Tank* sebagai tempat penampungan awal sebelum memasuki unit pengolahan. Selanjutnya, air dialirkan ke *Clarifier A* atau *Clarifier B* yang masing-masing memiliki kapasitas pengolahan sebesar 126 m³/jam.

Sebelum memasuki *clarifier*, air terlebih dahulu diinjeksi dengan bahan kimia berupa *ferric chloride*, *alum* (tawas), dan *lime* (kapur). *Ferric chloride* dan tawas berfungsi sebagai koagulan untuk menggumpalkan partikel-partikel halus melalui proses koagulasi (*coagulation*) sehingga membentuk flok (*floc*) yang mudah mengendap. Sementara itu, penambahan kapur bertujuan mengatur nilai pH agar proses koagulasi dan flokulasi berlangsung secara optimal. Endapan yang terbentuk kemudian dibuang secara berkala melalui saluran *drain* pada bagian bawah *clarifier*.

Air hasil proses klarifikasi selanjutnya dialirkan menuju *Gravity Sand Filter* A, B, C, dan D untuk menghilangkan sisa partikel halus yang masih terbawa. Proses penyaringan menggunakan media pasir sehingga menghasilkan air jernih (*clear water*). Air hasil penyaringan kemudian ditampung di dalam *Clear Well* sebagai penampung sementara sebelum memasuki tahap demineralisasi.

3.3.2 Demineralization System

Demineralization System merupakan proses pemurnian air yang bertujuan menghilangkan ion-ion mineral terlarut sehingga diperoleh air demineralisasi dengan kualitas yang memenuhi persyaratan operasi *boiler*. Penghilangan mineral dilakukan melalui proses pertukaran ion (*ion exchange*) menggunakan resin penukar kation dan anion.

Air yang berasal dari *Clear Well* dipompa menuju *Cation Exchanger* A atau B yang berisi resin penukar kation. Pada unit ini ion-ion bermuatan positif, seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), natrium (Na^+), dan besi (Fe^{2+}), ditukar dengan ion hidrogen (H^+) yang berasal dari resin. Proses ini menghasilkan air yang masih mengandung karbon dioksida (CO_2) sebagai hasil reaksi antara ion hidrogen dengan ion bikarbonat (HCO_3^-). Resin penukar kation diregenerasi menggunakan larutan asam klorida (HCl) agar kemampuan pertukaran ion tetap terjaga.

Selanjutnya air dialirkan menuju *Decarbonator Tower*. Pada unit ini kandungan karbon dioksida (CO_2) dihilangkan melalui proses aerasi menggunakan udara yang dihasilkan oleh *Decarbonator Blower*. Penghilangan CO_2 bertujuan mengurangi beban kerja unit penukar anion sehingga penggunaan bahan kimia regenerasi menjadi lebih efisien.

Air kemudian dipompa menuju *Anion Exchanger* A atau B yang berisi resin penukar anion. Pada unit ini ion-ion bermuatan negatif, seperti klorida (Cl^-), sulfat (SO_4^{2-}), nitrat (NO_3^-), dan silika (SiO_2), ditukar dengan ion hidroksida (OH^-). Ion hidrogen (H^+) yang berasal dari *cation exchanger* kemudian bereaksi dengan ion hidroksida (OH^-) membentuk molekul air (H_2O). Resin penukar anion diregenerasi menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) agar kapasitas pertukaran ion tetap optimal.



Gambar 3.10 *Anion Exchanger Tank B & Decarbonator Tank B.*
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Untuk memperoleh kualitas air yang lebih tinggi, air selanjutnya dialirkan menuju *Mixed Bed Exchanger A* dan B. Unit ini berisi campuran resin penukar kation dan resin penukar anion sehingga proses pertukaran ion berlangsung secara bersamaan. *Mixed bed* berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir (*polishing*) untuk menghilangkan sisa ion yang masih terkandung di dalam air sehingga diperoleh air demin dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Air demin hasil proses kemudian ditampung di dalam *Demin Storage Tank A* dan B yang memiliki kapasitas total sekitar 1.800 kL. Berdasarkan standar operasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, air demin yang dihasilkan memiliki nilai pH sebesar 6,5–7,5, konduktivitas kurang dari 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, serta kandungan silika kurang dari 10 ppb SiO_2 . Kualitas tersebut diperlukan untuk mencegah terbentuknya kerak, korosi, maupun endapan pada *boiler* dan sistem perpipaan selama proses pembangkitan.



Gambar 3.11 *Mixed Bed Exchanger Tank A.*
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Dari *Demin Storage Tank*, air demin didistribusikan menuju *Condensate Storage Tank A* dan *B* sebagai cadangan *make-up water* pada *Feedwater System*. Selain itu, sebagian air juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem utilitas sesuai kondisi operasi pembangkit. Selama proses operasi, resin pada *cation exchanger*, *anion exchanger*, dan *mixed bed exchanger* akan mengalami penurunan kemampuan pertukaran ion sehingga perlu diregenerasi secara berkala menggunakan larutan HCl dan NaOH yang disimpan pada *HCl Day Tank* dan *NaOH Day Tank*. Proses regenerasi dibantu oleh *Hot Water Tank* untuk menyediakan air panas yang digunakan selama pencucian resin, sehingga performa unit demineralisasi tetap terjaga dan kualitas air demin yang dihasilkan selalu memenuhi standar operasi.



Gambar 3.12 *Demin Storage Tank*.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

3.4 Siklus Sistem Udara dan Gas

Proses pembakaran memerlukan tiga komponen utama, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Berikut ini merupakan siklus sistem udara dan gas untuk proses pembakaran.

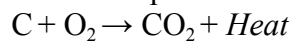
3.4.1 Sirkulasi Udara

Pada *boiler* berbahan bakar batu bara, sistem aliran udara umumnya menggunakan tiga jenis kipas, yaitu *Forced Draught Fan* (FD Fan), *Primary Air Fan* (PA Fan), dan *Induced Draught Fan* (ID Fan). Ketiga peralatan tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung proses pembakaran di dalam *boiler*. Udara luar dihisap oleh FD Fan dan dialirkan menuju *boiler*. Sementara PA Fan berfungsi mengalirkan udara primer menuju *pulverizer*. Udara ini digunakan untuk mengeringkan sekaligus membawa batu bara yang telah dihaluskan (*pulverized coal*) menuju *burner* di dalam *boiler*. Sebelum memasuki ruang bakar, udara terlebih dahulu dipanaskan menggunakan *steam coil air heater* dan *air heater*. Pemanasan awal ini bertujuan meningkatkan temperatur udara sehingga proses pembakaran berlangsung lebih efektif dan efisien. Campuran udara primer dan serbuk batu bara kemudian dibakar untuk menghasilkan energi panas.

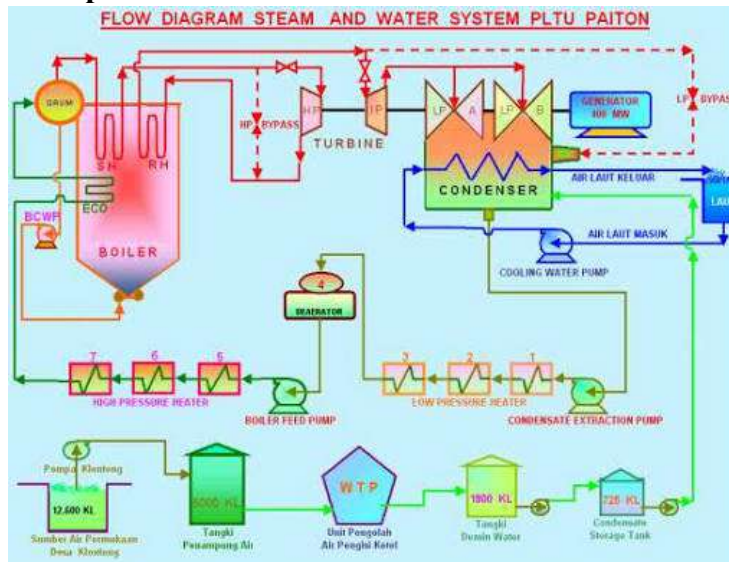
yang disertai nyala api serta menghasilkan gas karbon dioksida (CO₂), uap air (H₂O), dan gas-gas hasil pembakaran lainnya. Pada proses pembakaran, panas dihasilkan dengan kerugian energi yang seminimal mungkin.

Pada kondisi ideal, bahan bakar dan udara bercampur secara sempurna sehingga seluruh bahan bakar terbakar habis dan menghasilkan CO₂ serta H₂O sebagai produk utama. Namun, kondisi tersebut sulit dicapai pada proses pembakaran di dalam *boiler* karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pencampuran udara dan bahan bakar, waktu pembakaran, serta kondisi operasi *boiler*.

Oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran berasal dari udara atmosfer, sedangkan bahan bakar dapat berupa batu bara, *High Speed Diesel* (HSD), gas alam, maupun jenis bahan bakar lainnya. Secara umum, bahan bakar mengandung unsur karbon (C) dan hidrogen (H) sebagai komponen utama. Reaksi pembakaran sempurna karbon dapat dituliskan sebagai berikut.



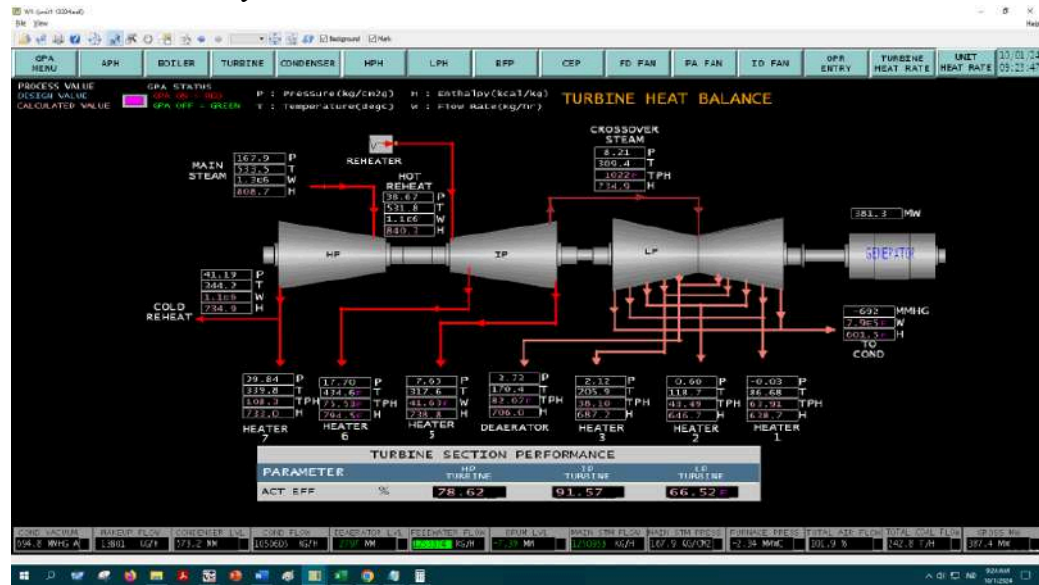
3.5 Siklus Sistem Uap dan Air



Gambar 3.15 Diagram Alir Sistem Uap dan Air.
(Sumber : Internal PT. PLN Nusantara Power UP Payton).

Steam and Water System merupakan sistem utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanik melalui media air dan uap. Sistem ini bekerja berdasarkan siklus tertutup (*closed cycle*), sehingga air yang telah digunakan sebagai fluida kerja akan dikondensasikan kembali dan digunakan sebagai air pengisi (*feedwater*) boiler. Dalam pengoperasiannya, *Steam and Water System* terdiri atas beberapa subsistem yang saling terintegrasi, yaitu *Feedwater System*, *Steam System*, *Cooling Water System*, dan *Service Water System*. Masing-masing subsistem memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung untuk menjaga kontinuitas proses pembangkitan listrik. Pada gambar 3.15 di atas dijelaskan mengenai alur uap dan air yang bekerja di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Payton unit 1 dan 2.

3.5.1 Feedwater System



Gambar 3.16 Extraction Steam Paths.

(Sumber : Internal PT. PLN Nusantara Power UP Patiton).

Feedwater System merupakan sistem yang berfungsi menyiapkan air pengisi *boiler* agar memenuhi persyaratan kualitas, tekanan, dan temperatur sebelum digunakan sebagai fluida kerja dalam siklus pembangkitan. Air yang digunakan berasal dari *Water Treatment Plant* (WTP) yang menghasilkan air demineralisasi (*demineralized water*). Air demin tersebut digunakan sebagai *make-up water* untuk menggantikan kehilangan air yang terjadi selama proses pembangkitan sehingga jumlah air dalam siklus tetap terjaga.



(a)

(b)

Gambar 3.17 (a) Kondensor, (b) Low Pressure Heater 2.

(Sumber : Dokumen Pribadi).

Pada kondisi operasi normal, siklus *feedwater* dimulai dari kondensor, yaitu tempat terjadinya proses kondensasi uap bekas keluaran *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) menjadi air kondensat dengan bantuan air laut sebagai

media pendingin. Air kondensat selanjutnya dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Low Pressure Heater* (LPH). Di dalam LPH 1, 2, dan 3, air kondensat dipanaskan secara bertahap menggunakan uap ekstraksi dari *LP Turbine* hingga mencapai temperatur sekitar 128,7°C. Pemanasan awal ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan panas pada *boiler* sehingga efisiensi termal pembangkit dapat ditingkatkan.

Setelah melewati LPH, *feedwater* dialirkan menuju deaerator. Peralatan ini berfungsi untuk menghilangkan gas-gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem perpipaan dan *boiler*. Proses penghilangan gas dilakukan melalui pemanasan hingga temperatur sekitar 147,4°C menggunakan uap ekstraksi, sehingga kelarutan gas di dalam air berkurang. Selain itu, dilakukan pula injeksi bahan kimia berupa hidrazin (N_2H_4) sebagai *oxygen scavenger* untuk mengikat sisa oksigen terlarut dan amonia (NH_3) untuk menjaga pH air tetap berada pada rentang yang sesuai guna meminimalkan laju korosi.



Gambar 3.18 Deaerator.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Feedwater yang keluar dari deaerator kemudian dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP) sehingga tekanannya meningkat sesuai dengan tekanan operasi *boiler*. Selanjutnya, air dialirkan menuju *High Pressure Heater* (HPH) untuk dipanaskan kembali menggunakan uap ekstraksi turbin. Pada PLTU Paiton, HPH 5 dan HPH 6 memanfaatkan uap ekstraksi dari *Intermediate Pressure Turbine* (IP *Turbine*), sedangkan HPH 7 menggunakan uap ekstraksi dari *High Pressure Turbine* (HP *Turbine*). Setelah melewati seluruh HPH, temperatur *feedwater* meningkat hingga sekitar 250°C.



Gambar 3.19 *High Pressure Heater 7.*
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Feedwater selanjutnya memasuki *economizer*, yaitu penukar kalor yang memanfaatkan panas gas buang hasil pembakaran (*flue gas*) untuk meningkatkan temperatur air sebelum memasuki *boiler*. Pemanfaatan panas gas buang ini bertujuan meningkatkan efisiensi *boiler* dengan mengurangi kebutuhan energi dari proses pembakaran. Setelah dipanaskan di *economizer*, *feedwater* dialirkan menuju *steam drum* sebagai tahap akhir sistem *feedwater* sebelum mengalami proses penguapan.

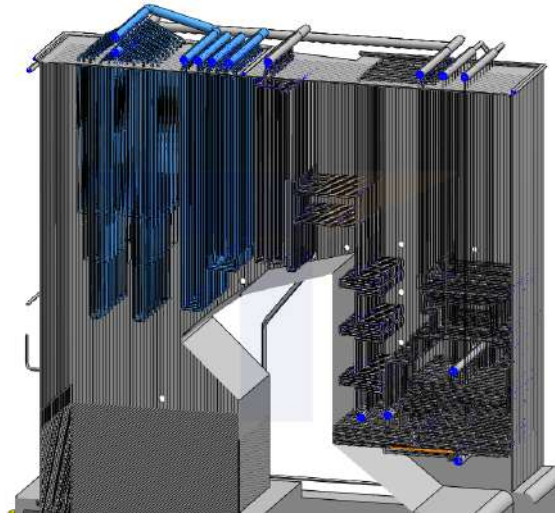


Gambar 3.20 *Steam Drum.*
(Sumber : Dokumen Pribadi).

3.5.2 Steam System

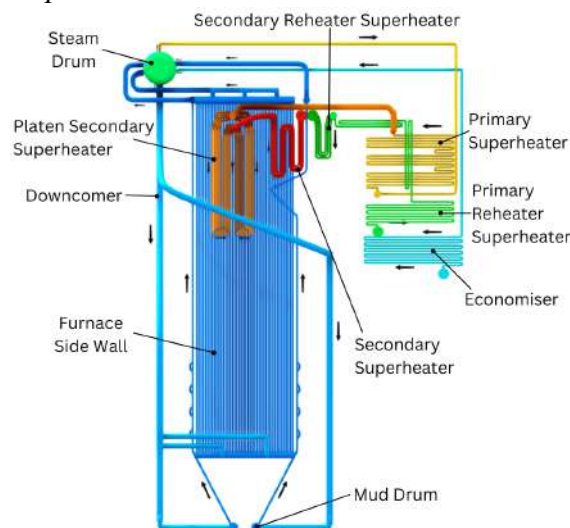
Steam System merupakan sistem yang berfungsi menghasilkan uap bertekanan tinggi sebagai fluida kerja untuk menggerakkan turbin uap. Proses pembentukan uap dimulai ketika *feedwater* yang berasal dari *economizer* memasuki *steam drum*. Di dalam *steam drum* terjadi proses pemisahan antara air dan uap jenuh (*saturated steam*). Air yang masih berada dalam fase cair

dialirkan menuju *downcomer*, sedangkan uap jenuh dialirkan menuju rangkaian *superheater*.



Gambar 3.21 *Superheater* (Biru).
(Sumber : pttensar.com).

Air yang mengalir melalui *downcomer* kemudian disirkulasikan menuju *water wall tube* dengan bantuan *Boiler Circulating Pump* (BCP). *Water wall tube* merupakan rangkaian pipa yang mengelilingi ruang bakar (*furnace*) dan menerima panas radiasi secara langsung dari proses pembakaran batubara. Selama mengalir di dalam pipa tersebut, sebagian air berubah menjadi campuran air dan uap (*steam-water mixture*). Campuran ini kemudian kembali menuju *steam drum* untuk dipisahkan kembali. Air yang belum berubah menjadi uap akan disirkulasikan kembali menuju *water wall tube*, sedangkan uap jenuh diteruskan menuju *superheater*.

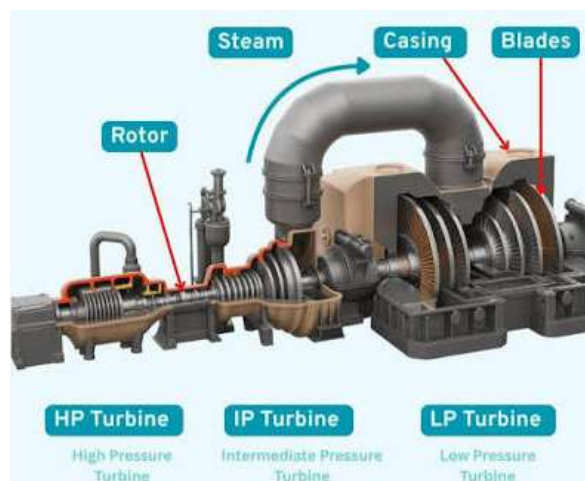


Gambar 3.22 *Water Tube Boiler Piping & Flow Paths*.
(Sumber : savree.com).

Di dalam *superheater*, uap jenuh dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai kondisi *superheated steam* dengan temperatur sekitar 540°C dan

tekanan sekitar 170 kg/cm². Pemanasan ini bertujuan menghasilkan uap kering sehingga mencegah terbentuknya butiran air yang dapat menyebabkan erosi pada sudu-sudu turbin. *Superheated steam* kemudian dialirkan menuju *High Pressure Turbine* (HP Turbine) untuk menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros turbin.

Setelah mengalami ekspansi di HP Turbine, temperatur uap mengalami penurunan sehingga dialirkan menuju *reheater* untuk dipanaskan kembali hingga mendekati temperatur awal. Proses pemanasan ulang (*reheating*) bertujuan meningkatkan efisiensi siklus pembangkit sekaligus mengurangi kadar kelembaban uap pada tahap ekspansi berikutnya. Selanjutnya, uap memasuki *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) dan kemudian *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) untuk melanjutkan proses ekspansi hingga tekanan uap mendekati kondisi vakum.



Gambar 3.23 *Steam Turbine Types.*

(Sumber : steinsealind.com).

Energi mekanik yang dihasilkan oleh putaran turbin diteruskan ke generator untuk dikonversi menjadi energi listrik. Setelah keluar dari LP Turbine, uap dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan menggunakan air laut sehingga kembali berubah menjadi air kondensat. Air kondensat tersebut kemudian memasuki kembali *Feedwater System*, sehingga siklus pembangkitan berlangsung secara kontinu.

3.5.3 Cooling Water System

Cooling Water System merupakan sistem yang menyediakan media pendingin bagi kondensor serta berbagai peralatan bantu pembangkit. Berdasarkan pola sirkulasinya, sistem ini dibedakan menjadi *Open Circulating Cooling Water System* dan *Closed Cooling Water System*.

Open Circulating Cooling Water System menggunakan air laut sebagai media pendingin utama pada kondensor. Air laut diambil melalui *intake canal*, kemudian disaring menggunakan *travelling screen* untuk menghilangkan sampah dan organisme laut yang terbawa aliran air. Selanjutnya dilakukan injeksi chlorine atau hypochlorite untuk mencegah pertumbuhan biota laut pada sistem perpipaan dan kondensor. Air laut kemudian dipompa menuju kondensor

menggunakan *Circulating Water Pump* (CWP). Setelah menyerap panas dari uap bekas turbin, air laut dialirkan kembali menuju laut melalui *outlet canal*.

Sementara itu, *Closed Cooling Water System* digunakan untuk mendinginkan berbagai peralatan bantu seperti *lube oil cooler*, *generator cooler*, kompresor udara, dan berbagai *heat exchanger* lainnya. Sistem ini menggunakan air demin sebagai media pendingin yang bersirkulasi secara tertutup menggunakan *Closed Cooling Water Pump* (CCWP). Air demin yang telah menyerap panas kemudian didinginkan kembali di *Closed Cooling Water Heat Exchanger* menggunakan air laut yang dipompa oleh *Auxiliary Cooling Water Pump* (ACWP) sebelum disirkulasikan kembali ke dalam sistem.

3.5.4 Service Water System

Service Water System merupakan sistem penyedia air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun fasilitas penunjang di lingkungan PLTU. Air pada sistem ini tidak digunakan sebagai fluida kerja pembangkit, melainkan dimanfaatkan untuk keperluan sanitasi, pencucian peralatan, pemadam kebakaran, dan berbagai kebutuhan utilitas lainnya.

Sumber air *service* pada PLTU Paiton berasal dari sumber air Klontong yang ditampung terlebih dahulu di dalam *Well Water Tank* (WWT). Selanjutnya air dipompa menuju *Service Water Tank* untuk didistribusikan ke berbagai titik penggunaan di area pembangkit. Khusus untuk kebutuhan sanitasi, air terlebih dahulu mengalami proses chlorination menggunakan chlorine atau hypochlorite guna menghilangkan mikroorganisme sehingga memenuhi persyaratan kebersihan sebelum digunakan.

3.6 Siklus Ash Handling Sytem

Abu (*ash*) merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di dalam *boiler* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selama proses pembakaran, sebagian abu terbawa bersama gas hasil pembakaran, sedangkan sebagian lainnya mengendap di dasar ruang bakar. Abu hasil pembakaran tidak diperbolehkan terlepas langsung ke atmosfer melalui cerobong karena dapat menyebabkan pencemaran udara serta memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penanganan abu (*ash handling system*) yang berfungsi untuk menangkap, mengumpulkan, mengangkut, menyimpan, hingga mengelola abu hasil pembakaran sebelum dimanfaatkan atau dibuang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan karakteristiknya, abu hasil pembakaran batubara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *fly ash* (abu terbang) dan *bottom ash* (abu dasar). Masing-masing jenis abu memiliki karakteristik, metode penanganan, dan pemanfaatan yang berbeda.

3.6.1 Fly-Ash

Fly ash merupakan abu hasil pembakaran batubara yang berukuran sangat halus sehingga mudah terbawa aliran gas hasil pembakaran (*flue gas*) menuju cerobong. Apabila tidak ditangkap, partikel-partikel *fly ash* dapat terlepas ke atmosfer dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk mencegah hal tersebut, gas hasil pembakaran terlebih dahulu dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP). Peralatan ini bekerja dengan memanfaatkan medan listrik bertegangan tinggi untuk memberikan muatan listrik pada partikel abu sehingga partikel tersebut tertarik dan menempel pada pelat kolektor.

Partikel yang telah terkumpul kemudian dijatuhkan ke dalam *hopper* dan selanjutnya diangkut secara pneumatik menuju *Fly Ash Silo*. *Fly ash* yang telah tersimpan di dalam *Fly Ash Silo* selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan tambahan dalam berbagai produk konstruksi, seperti campuran semen, beton (*concrete*), *ready mix*, mortar, *paving block*, batako, serta material konstruksi lainnya sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku.

3.6.2 Bottom-Ash

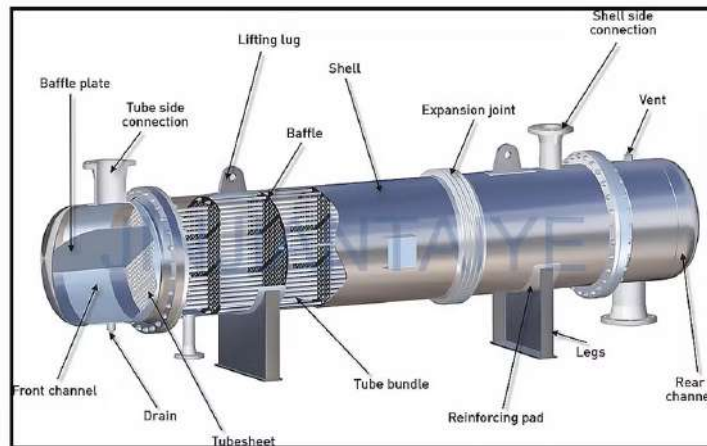
Bottom ash merupakan abu hasil pembakaran batubara yang memiliki ukuran partikel lebih besar dan massa yang lebih berat dibandingkan dengan *fly ash*, sehingga tidak ikut terbawa aliran gas hasil pembakaran dan mengendap di dasar ruang bakar (*furnace*) *boiler*. Selanjutnya, *bottom ash* didinginkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) sebelum diangkut melalui *Bottom Ash Conveyor* menuju *Bottom Ash Silo*. Dari *Bottom Ash Silo*, *bottom ash* diangkut menggunakan *dump truck* menuju *ash disposal area* sebagai lokasi penyimpanan sementara atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pada PLTU Paiton, *bottom ash* dapat dimanfaatkan sebagai material urugan maupun bahan campuran pada pekerjaan konstruksi apabila telah memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

3.7 Heat Exchanger

Heat exchanger atau penukar panas merupakan suatu peralatan yang berfungsi memindahkan energi panas antara dua fluida atau lebih yang memiliki temperatur berbeda, tanpa terjadi pencampuran langsung antar fluida tersebut. Perpindahan panas pada *heat exchanger* umumnya terjadi melalui dinding pemisah (biasanya berupa dinding logam), di mana panas berpindah secara konduksi melalui dinding tersebut, didahului dan diikuti oleh perpindahan panas secara konveksi dari dan menuju fluida yang mengalir di kedua sisi dinding. Berdasarkan arah aliran fluidanya, *heat exchanger* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain aliran searah (*parallel flow*), aliran berlawanan arah (*counter flow*), serta aliran silang (*cross flow*). Sementara itu, berdasarkan konstruksinya, *heat exchanger* dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, seperti *shell and tube heat exchanger*, *plate heat exchanger*, dan *compact heat exchanger*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda-beda (TEMA, 2019).

Dalam aplikasinya pada PLTU, *heat exchanger* digunakan secara luas pada berbagai sistem, termasuk pada *economizer*, *condenser*, *feedwater heater* (LPH dan HPH), beberapa *superheater*, serta berbagai sistem pendingin bantu (*auxiliary cooling system*). Pada sistem *feedwater heating* khususnya, jenis *heat exchanger* yang paling umum digunakan adalah *shell and tube heat exchanger*, karena kemampuannya menahan tekanan kerja tinggi serta fleksibilitas desainnya dalam menangani perubahan fasa fluida (Heat Exchanger Institute, 2015).

3.7.1 Shell and Tube Heat Exchanger



Gambar 3.24 *Shell and Tube Heat Exchanger*.
(Sumber : id.made-in-china.com).

Shell and tube heat exchanger merupakan salah satu jenis penukar panas yang paling banyak digunakan dalam aplikasi industri, termasuk pada sistem pembangkit listrik, karena konstruksinya yang relatif sederhana namun mampu menangani tekanan dan temperatur kerja yang tinggi. Secara umum, konstruksi *shell and tube heat exchanger* terdiri atas dua komponen utama, yaitu *shell* (bagian luar berbentuk silinder) dan *tube bundle* (rangkaian pipa-pipa kecil yang tersusun di dalam *shell*). Pada konfigurasi ini, satu fluida dialirkan melalui bagian dalam *tube* (*tube side*), sedangkan fluida lainnya dialirkan melalui ruang di antara *tube* dan *shell* (*shell side*). Pemisahan aliran ini memungkinkan kedua fluida bertukar panas melalui dinding *tube* tanpa mengalami pencampuran langsung. Untuk meningkatkan efektivitas perpindahan panas serta mengarahkan aliran fluida di sisi *shell*, biasanya dipasang sekat (*baffle*) di sepanjang *shell*, yang juga berfungsi menopang *tube bundle* agar tidak mengalami getaran berlebih akibat aliran fluida (TEMA, 2019).

Pemilihan fluida yang dialirkan pada sisi *tube* maupun sisi *shell* umumnya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tekanan kerja fluida, potensi *fouling* atau pengotoran, serta kemudahan pemeliharaan. Pada aplikasi HPH misalnya, air pengisi (*feedwater*) yang bertekanan tinggi dialirkan pada sisi *tube* karena *tube* memiliki kemampuan menahan tekanan yang lebih baik dibandingkan *shell*, sedangkan uap ekstraksi dialirkan pada sisi *shell* (Heat Exchanger Institute, 2015).

3.8 Boiler

Boiler (ketel uap) merupakan komponen utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengubah energi kimia bahan bakar (batu bara) menjadi energi panas. Kemudian memanfaatkan energi panas tersebut untuk mengubah fasa air (*feedwater*) menjadi uap (*steam*) bertekanan dan bersuhu tinggi. *Steam* yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin yang dikopel dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik (El-Wakil, 1984).

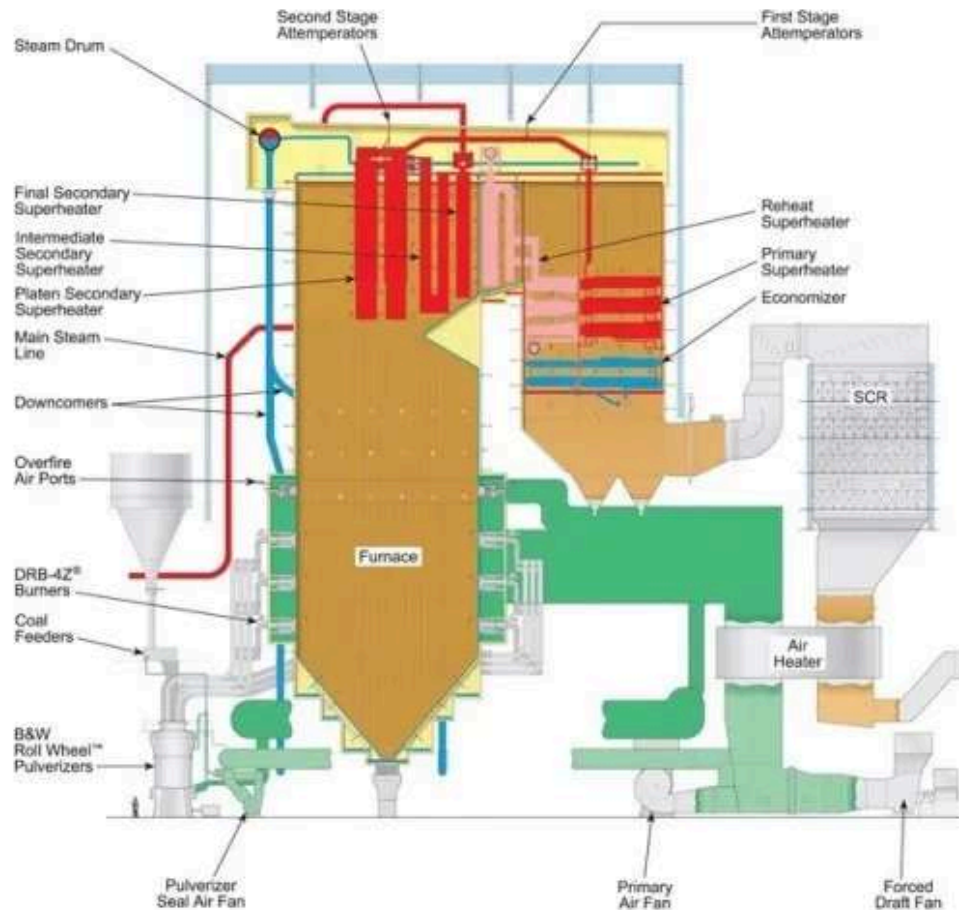
Dalam prosesnya, sistem pada *boiler* dibedakan menjadi *water and steam system*, *air and gas system*, serta *fuel and firing system*. Secara umum, prinsip kerja

boiler adalah membakar bahan bakar di dalam *furnace* sehingga menghasilkan gas panas hasil pembakaran (*flue gas*). Gas panas ini kemudian mengalir melalui serangkaian komponen penukar panas (*heat exchanger*) di dalam *boiler*. Beberapa *heat exchanger* yang tersusun di dalam *boiler* yakni *superheater*, *reheater*, *economizer*, dan *air heater*, sebelum akhirnya dibuang ke atmosfer melalui cerobong (*stack*). Sepanjang aliran tersebut, energi panas gas dipindahkan ke air maupun *steam* yang mengalir di dalam *tube-tube boiler* (Kitto & Stultz, 2005).

Efisiensi *boiler* sangat dipengaruhi oleh seberapa baik proses perpindahan panas terjadi di setiap komponen *heat exchanger* tersebut. Salah satu faktor yang dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas adalah terbentuknya endapan/kerak pada permukaan *tube* akibat abu hasil pembakaran batu bara. Endapan/kerak dikenal dengan istilah *fouling* dan *slagging*. (Cengel & Ghajar, 2015).

3.9 Komponen-Komponen Utama pada Boiler

Boiler PLTU tipe *pulverized coal* umumnya tersusun atas beberapa komponen utama yang saling berkaitan dalam proses pembentukan *steam*. Bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut.



Gambar 3.25 Susunan Komponen-Komponen pada Boiler.
(Sumber : [medium.com](https://www.medium.com)).

3.9.1 Furnace

Furnace merupakan ruang bakar tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar batu bara bersama udara pembakaran. Panas hasil pembakaran di

furnace sebagian besar berpindah secara radiasi menuju dinding-dinding *furnace* (*waterwall*) yang berisi air, dan sebagian gas panas akan melanjutkan aliran menuju komponen-komponen konvektif di belakangnya (Kitto & Stultz, 2005).

3.9.2 Wall Tube

Dinding *boiler* tersusun atas rangkaian *tube* yang dihubungkan oleh membran sehingga membentuk *membrane wall* atau *wall tube*. Di dalam *wall tube* mengalir air yang menerima panas dari proses pembakaran hingga mengalami pendidihan. Air tersebut disuplai dari *header* yang terletak di bagian bawah ruang bakar (*furnace*) (Kitto & Stultz, 2005).

3.9.3 Steam Drum

Steam drum berfungsi sebagai tempat pemisahan antara fasa uap (*saturated steam*) dan fasa cair (*saturated water*) hasil sirkulasi air di *waterwall*. Uap jenuh (*saturated steam*) yang terpisah di *steam drum* inilah yang selanjutnya dialirkan menuju *superheater* untuk dinaikkan suhunya. Prinsip kerja *steam drum* didasarkan pada sirkulasi alami, di mana perbedaan temperatur menyebabkan perbedaan massa jenis fluida. Air yang bersuhu lebih tinggi dan memiliki massa jenis lebih rendah akan naik ke bagian atas sambil melepaskan uap, sedangkan air yang bersuhu lebih rendah akan turun ke bagian bawah. Selanjutnya, uap yang telah dipisahkan di *steam drum* dialirkan menuju *superheater* untuk dipanaskan hingga mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) (Kitto & Stultz, 2005).

3.9.4 Superheater

Superheater berfungsi menaikkan suhu *steam* yang berasal dari *steam drum* (*saturated steam*) menjadi *steam* bersuhu lebih tinggi (*superheated steam*), sebelum dialirkan menuju turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*). Berdasarkan posisinya terhadap *furnace*, *superheater* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu *primary superheater*, *platen secondary superheater*, *intermediate secondary superheater*, *final secondary superheater*, dan *reheat superheater* (Kitto & Stultz, 2005).

Pada objek penelitian ini, *tube superheater* yang diamati adalah *Superheater Division Panelettes* dengan kode *Mark Number S-28*, yang merupakan salah satu bagian dari susunan *Superheater Division* pada *boiler* Unit 1 PLTU Paiton. Berdasarkan *Unit Material Diagram* (gambar teknik No. 03190-1C0943), *S-28* tersusun atas 12 *panelettes*, di mana setiap *panelette* terdiri atas 9 *tube* berdiameter luar (OD) 50,8 mm yang tersusun melengkung (*nested bend*) dengan panjang bervariasi.

3.9.4.1 Prinsip Kerja Superheater

Superheater bekerja dengan memanfaatkan panas dari gas hasil pembakaran (*flue gas*) yang mengalir melintasi permukaan luar *tube*. Fungsinya untuk menaikkan suhu *steam* yang mengalir di bagian dalam *tube*. *Steam* yang masuk ke *superheater* berasal dari *steam drum* dalam kondisi uap jenuh (*saturated steam*), yaitu uap yang suhunya masih tepat berada pada titik didih sesuai tekanan operasinya. Uap jenuh tersebut kemudian mengalir melalui rangkaian *tube superheater* yang tersusun dalam beberapa tingkat (*stage*), di mana pada setiap tingkat suhunya

dinaikkan secara bertahap. Proses kenaikan suhu ini berlangsung hingga *steam* melampaui titik saturasinya dan mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*). Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan kandungan energi (*entalpi*) *steam* sebelum masuk ke turbin, sehingga kerja yang dapat dihasilkan turbin menjadi lebih besar. Selain itu, penggunaan *superheated steam* juga bertujuan mencegah terjadinya kondensasi prematur pada sudu-sudu turbin tekanan tinggi, yang dapat menyebabkan erosi akibat tumbukan butiran air (Kitto & Stultz, 2005).

3.9.4.2 Zona-Zona pada Boiler

Berdasarkan posisinya terhadap *furnace* dan mekanisme perpindahan panas yang dominan, *boiler* dapat dibagi menjadi beberapa zona yakni zona *radiant*, zona *platen/pendant*, dan zona konvektif.



Gambar 3.26 Klasifikasi Zona Boiler.

(Sumber : grabcad.com).

a. *Radiant Zone* (Merah)

Zona ini terletak paling dekat dengan ruang bakar (*furnace*), sehingga menerima paparan panas secara langsung dari nyala api dan gas hasil pembakaran yang bersuhu sangat tinggi. Pada zona ini, mekanisme perpindahan panas yang dominan adalah radiasi termal. Temperatur gas yang tinggi menghasilkan intensitas radiasi yang jauh lebih besar dibandingkan perpindahan panas secara konveksi. Energi radiasi dipancarkan dari nyala api,

partikel jelaga (*soot*), serta gas hasil pembakaran menuju permukaan *tube superheater*. Akibat menerima beban panas yang tinggi, temperatur logam *tube* pada *radiant zone* cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan zona lainnya. Sehingga pemilihan material harus mempertimbangkan ketahanan terhadap temperatur tinggi dan fenomena *creep*. Selain itu, distribusi panas pada zona ini dapat menjadi tidak seragam akibat variasi intensitas nyala api di dalam *furnace*, sehingga desain penempatan *tube* perlu dioptimalkan untuk mencegah terjadinya *overheating*. *Radiant zone* umumnya digunakan untuk meningkatkan temperatur uap secara signifikan pada tahap awal proses *superheating* sebelum uap dialirkan ke zona berikutnya (Basu, dkk., 2000).

b. Platen/Pendant Zone (Kuning)

Zona ini terletak pada daerah transisi antara *furnace* dan *convective pass*. Sehingga menerima perpindahan panas melalui kombinasi mekanisme radiasi dan konveksi. Posisi *tube* yang masih menghadap langsung ke ruang bakar memungkinkan zona ini tetap menerima energi radiasi dari nyala api, meskipun intensitasnya lebih rendah dibandingkan *radiant superheater*. Pada saat yang sama, gas buang dengan kecepatan tinggi yang mengalir melewati *tube* juga memberikan kontribusi perpindahan panas secara konveksi. Oleh karena itu, mekanisme perpindahan panas pada *platen superheater* bersifat campuran (*combined heat transfer*). Di mana radiasi dan konveksi memiliki pengaruh yang relatif seimbang. *Tube* pada zona ini umumnya disusun secara vertikal dan menggantung (*pendant*) dari bagian atas *boiler* agar memperoleh distribusi aliran gas yang lebih merata serta memudahkan ekspansi termal akibat perubahan temperatur selama operasi. , tergantung konfigurasi *boiler* yang digunakan (Basu, dkk., 2000).

c. Convective Zone (Biru)

Zona ini terletak pada *convective pass*, yaitu setelah gas hasil pembakaran meninggalkan *furnace* dan melewati zona *radiant* serta *platen*. Pada posisi ini, temperatur gas buang telah mengalami penurunan dibandingkan saat berada di *furnace*, sehingga perpindahan panas secara radiasi menjadi jauh lebih kecil. Oleh karena itu, mekanisme perpindahan panas yang dominan pada zona ini adalah konveksi. Perpindahan panas akibat aliran gas yang melewati permukaan *tube superheater*. Besarnya perpindahan panas dipengaruhi oleh kecepatan aliran gas, sifat termofisik gas, susunan *tube*, serta luas permukaan perpindahan panas yang tersedia. Untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas, *tube* pada *convective superheater* umumnya disusun dalam bentuk *tube bank*. Sehingga memperbesar turbulensi aliran gas dan meningkatkan koefisien perpindahan

panas konveksi. Selain berfungsi sebagai tahap akhir pemanasan uap hingga mencapai temperatur operasi yang diinginkan, zona ini juga dirancang agar temperatur logam *tube* tetap berada dalam batas aman sehingga umur operasi komponen dapat dipertahankan (Basu, dkk., 2000).

Ketiga zona tersebut bekerja secara berurutan dalam meningkatkan temperatur uap. ***Radiant superheater*** memanfaatkan radiasi dari ruang bakar untuk memberikan pemanasan awal dengan intensitas tinggi. ***Platen superheater*** melanjutkan pemanasan melalui kombinasi radiasi dan konveksi. Sedangkan ***convective superheater*** menyempurnakan proses *superheating* melalui perpindahan panas konveksi dari gas buang sebelum uap dialirkan menuju turbin. Pembagian zona ini memungkinkan pemanfaatan energi panas gas buang secara lebih efektif sekaligus menjaga temperatur material *tube* tetap berada dalam batas desain yang aman (Basu, dkk., 2000).

3.9.4.3 *Spray Control*

Untuk menjaga suhu *steam* keluar *superheater* tetap sesuai desain meskipun beban *boiler* berubah-ubah, digunakan sistem *attemperator* (*desuperheater*) berupa injeksi *spray* air ke aliran *steam* di antara tingkat-tingkat *superheater*. Air yang diinjeksikan berasal dari *feedwater* bertekanan tinggi. Kemudian disemprotkan melalui nosel atomisasi ke dalam aliran *steam* dalam bentuk butiran halus (*fine droplets*). *Droplet* tersebut menyerap kalor dari *steam* dan menguap secara sempurna. Sehingga menurunkan temperatur *steam* tanpa mengubah fasenya dari *superheated steam* menjadi *wet steam* (Kitto & Stultz, 2005).

Meskipun *attemperator* bekerja dengan menginjeksikan air ke dalam aliran *steam*, kondisi uap yang keluar dari *superheater* tetap berada pada fase *superheated steam* dan tidak berubah menjadi *wet steam*. Hal ini karena jumlah air yang diinjeksikan dikontrol secara presisi sehingga hanya berfungsi untuk mengurangi derajat *superheat*, bukan menurunkan temperatur uap hingga mencapai kondisi jenuh. Sebagai contoh, *steam* yang keluar dari *superheater* memiliki tekanan sebesar 170 bar dan temperatur 565°C. Kemudian didinginkan menggunakan *attemperator* hingga mencapai 540°C. Pada tekanan tersebut, temperatur jenuh air hanya sekitar 355°C, sehingga temperatur *steam* setelah proses *attemperasi* masih jauh berada di atas temperatur jenuhnya (540°C > 355°C). Air yang diinjeksikan melalui nosel atomisasi akan terdispersi menjadi butiran-butiran halus (*fine droplets*) yang menyerap kalor dari *steam* dan menguap sepenuhnya sebelum mencapai *outlet superheater*. Dengan demikian, seluruh air yang disemprotkan telah berubah menjadi uap. *Steam* yang dihasilkan tetap berupa *superheated steam* (*dry steam*) dengan temperatur yang lebih rendah sesuai nilai yang diinginkan, tanpa membentuk campuran air dan uap yang dapat mengganggu operasi turbin (Kitto & Stultz, 2005).

Penyemprotan ini dilakukan sebelum *steam* melanjutkan aliran menuju tingkat *superheater* berikutnya. Sehingga suhu akhir *steam* yang

keluar dari *superheater* dapat dikendalikan sesuai titik operasi yang diinginkan. Tanpa adanya *attemperator*, perubahan beban *boiler* atau kondisi pembakaran dapat menyebabkan suhu *steam* keluar *superheater* melebihi batas desain material *tube*. Hal tersebut berisiko menimbulkan kerusakan akibat *overheating*. Sistem kontrol *attemperator* umumnya bekerja otomatis berdasarkan umpan balik dari sensor suhu yang dipasang di *outlet superheater*. Di mana laju injeksi *spray* dapat disesuaikan secara *real-time*. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan analogi dari fungsi *steam extraction* pada HPH. Keduanya berperan sebagai variabel kontrol untuk menjaga parameter termal sistem tetap berada pada titik operasi yang diinginkan (Kitto & Stultz, 2005).

3.9.4.4 Parameter Kinerja *Superheater*

Kinerja *superheater* dapat dievaluasi melalui beberapa parameter utama yang saling berkaitan. Parameter pertama adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan (*overall heat transfer coefficient*, U), yang menggambarkan kemampuan *superheater* memindahkan panas per satuan luas permukaan dan per satuan selisih suhu antara gas dan *steam*. Parameter kedua adalah efektivitas (*effectiveness*, ϵ), yang menunjukkan rasio antara perpindahan panas aktual terhadap perpindahan panas maksimum yang secara termodinamika mungkin dicapai. Parameter ketiga adalah efisiensi perpindahan panas berbasis suhu (η), yang menggambarkan seberapa besar penurunan suhu gas yang berhasil dimanfaatkan dibandingkan potensi maksimumnya. Parameter keempat adalah *fouling factor* (R_f), yang secara khusus mengukur besarnya hambatan termal tambahan yang timbul akibat deposit *fouling* maupun *slagging* pada permukaan *tube*. Penurunan nilai U dan ϵ , disertai peningkatan R_f , menjadi indikator utama bahwa kinerja perpindahan panas *superheater* mengalami penurunan akibat akumulasi deposit, sehingga diperlukan tindakan pembersihan melalui *sootblowing* maupun *overhaul* untuk mengembalikan kinerjanya (Cengel & Ghajar, 2015).

3.9.5 *Reheater*

Reheater merupakan salah satu komponen *boiler* yang berfungsi untuk memanaskan kembali uap setelah mengalami penurunan temperatur akibat ekspansi di *High Pressure Turbine*. Setelah melalui proses pemanasan ulang (*reheating*), uap dialirkan menuju *Intermediate Pressure Turbine* dan selanjutnya menuju *Low Pressure Turbine* untuk melanjutkan proses ekspansi. *Reheater* umumnya ditempatkan pada jalur aliran gas buang setelah *superheater* kedua agar tidak terpapar temperatur gas yang terlalu tinggi, sehingga temperatur uap hasil pemanasan ulang dapat dikendalikan sesuai kebutuhan operasi (El-Wakil, 1984).

3.9.6 *Economizer*

Pada *economizer* terjadi proses perpindahan panas secara konveksi yang memanfaatkan sisa panas gas buang (*flue gas*). Fungsi *economizer* untuk memanaskan ulang *feedwater* yang telah melewati *High Pressure Heater* (HPH) sebelum nantinya akan diteruskan ke *steam drum*. *Feedwater* yang masuk

economizer berada dalam fasa cair terkompresi (*compressed/subcooled liquid*) dan tetap dalam fasa cair hingga keluar *economizer*, dengan suhu yang didesain masih berada di bawah titik saturasi pada tekanan operasinya (Cengel & Ghajar, 2015).

3.9.7 Downcomer

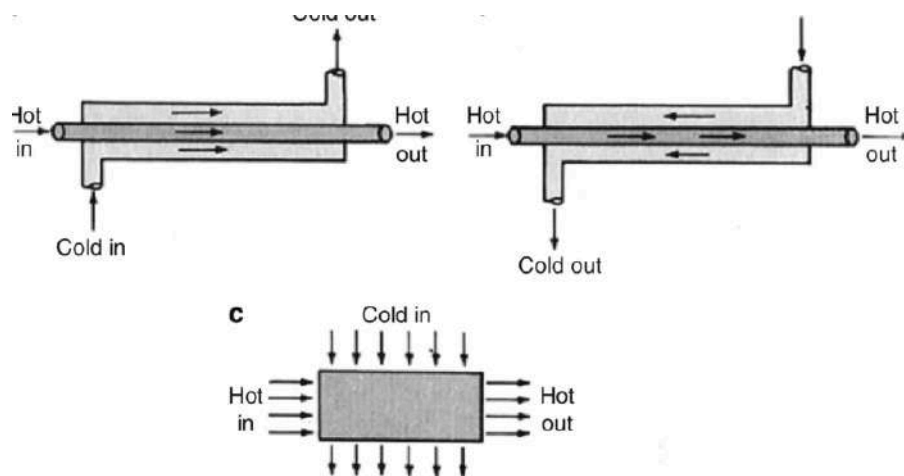
Downcomer merupakan saluran yang menghubungkan *steam drum* dengan *lower header* yang berada di bagian bawah ruang bakar (*furnace*). Komponen ini berfungsi mengalirkan air dari *steam drum* menuju *lower header* sebagai bagian dari sistem sirkulasi alami pada *boiler* (Kitto & Stultz, 2005).

3.9.8 Steam Sootblower

Steam sootblower merupakan peralatan yang berfungsi membersihkan endapan abu (*fouling* maupun *slagging*) yang menempel pada permukaan *tube boiler*, dengan cara menyemprotkan *steam* bertekanan tinggi. Pembersihan ini dapat dilakukan secara rutin (*preventive maintenance*) maupun pada saat *overhaul*, untuk menjaga performa perpindahan panas tetap optimal (Basu, dkk., 2000).

3.10 Klasifikasi Aliran

Berdasarkan arah relatif aliran *steam* terhadap aliran gas panas, konfigurasi *superheater* dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Di antaranya aliran searah (*parallel flow*) dan aliran berlawanan arah (*counter flow*).



Gambar 3.27 Klasifikasi Arah Aliran.

(Sumber : [researchgate.net](https://www.researchgate.net)).

3.10.1 Aliran Searah (*Parallel Flow*)

Parallel flow merupakan konfigurasi aliran pada *heat exchanger* di mana fluida panas dan fluida dingin mengalir searah, yaitu masuk dari sisi yang sama dan keluar melalui sisi yang sama (Gambar 3.27a). Pada konfigurasi ini, perbedaan temperatur antara kedua fluida sangat besar di bagian *inlet*. Namun terus menurun sepanjang lintasan aliran hingga mencapai nilai yang relatif kecil di bagian *outlet*. Akibatnya, laju perpindahan panas juga semakin menurun seiring bertambahnya panjang *heat exchanger*. Temperatur fluida dingin yang

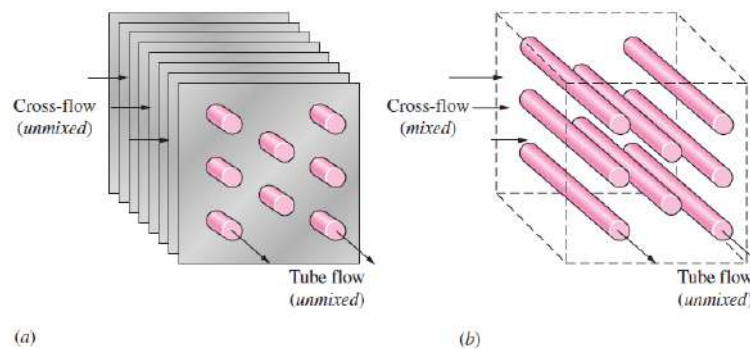
keluar tidak dapat melebihi temperatur fluida panas pada sisi *outlet* karena kedua fluida cenderung mencapai kondisi kesetimbangan termal. Oleh karena itu, konfigurasi *parallel flow* umumnya memiliki efektivitas perpindahan panas yang lebih rendah dibandingkan konfigurasi *counterflow*. Meskipun demikian, tipe aliran ini masih digunakan pada aplikasi tertentu yang tidak memerlukan efisiensi perpindahan panas yang tinggi atau memiliki keterbatasan dalam tata letak sistem (Incropera, 2011).

3.10.2 Aliran Berlawanan Arah (*Counter Flow*)

Counterflow merupakan konfigurasi *heat exchanger* di mana fluida panas dan fluida dingin mengalir dengan arah yang saling berlawanan (Gambar 3.27b). Pada konfigurasi ini, fluida panas memasuki *heat exchanger* dari satu sisi, sedangkan fluida dingin masuk dari sisi yang berlawanan. Pola aliran tersebut memungkinkan perbedaan temperatur antara kedua fluida tetap relatif besar di sepanjang lintasan perpindahan panas. Sehingga menghasilkan nilai *Log Mean Temperature Difference* (LMTD) yang lebih tinggi dibandingkan *parallel flow*. Akibatnya, proses perpindahan panas berlangsung lebih efektif dan efisien. Selain itu, temperatur fluida dingin pada sisi *outlet* dapat mendekati bahkan melebihi temperatur fluida panas pada sisi *outlet* tanpa melanggar hukum termodinamika. Karena perpindahan panas terjadi secara bertahap sepanjang *heat exchanger*. Oleh karena itu, konfigurasi *counterflow* merupakan tipe aliran yang paling banyak digunakan pada berbagai jenis *heat exchanger*, termasuk *economizer*, *condenser*, dan beberapa jenis *superheater* (Incropera, 2011).

3.10.3 Aliran Silang (*Cross Flow*)

Crossflow merupakan konfigurasi *heat exchanger* di mana arah aliran fluida panas dan fluida dingin saling berpotongan membentuk sudut, umumnya mendekati 90° (Gambar 3.27c). Konfigurasi ini banyak diterapkan pada peralatan perpindahan panas yang melibatkan gas sebagai salah satu fluida, seperti *superheater*, *reheater*, *economizer*, dan *air preheater* pada *boiler*. Pada sistem tersebut, gas hasil pembakaran mengalir melintasi permukaan *tube*, sedangkan fluida kerja, seperti air atau *steam*, mengalir di dalam *tube*. Efektivitas perpindahan panas pada *crossflow* umumnya berada di antara *parallel flow* dan *counterflow*, tergantung pada susunan *tube*, arah aliran, serta apakah salah satu atau kedua fluida mengalami pencampuran (*mixed flow*) atau tidak (*unmixed flow*). Analisis perpindahan panas pada konfigurasi ini umumnya menggunakan metode *Effectiveness-NTU* atau LMTD yang dikombinasikan dengan faktor koreksi (*Correction Factor*, FFF), karena distribusi temperatur tidak sederhana pada *parallel* maupun *counterflow*. Konfigurasi *crossflow* banyak dipilih karena memberikan keseimbangan antara efisiensi perpindahan panas, kemudahan konstruksi, dan kemudahan integrasi dengan jalur aliran gas pada sistem *boiler* (Incropera, 2011).



Gambar 3.28 (a) *Unmixed*, (b) *Mixed*.
(Sumber : Incropera, 2011).

3.10.4 Aliran Gabungan (*Combined Flow*)

Combined flow merupakan konfigurasi aliran yang menggabungkan karakteristik *parallel flow*, *counterflow*, maupun *crossflow* dalam satu sistem *heat exchanger*. Konfigurasi ini umumnya dijumpai pada *heat exchanger* dengan konstruksi yang kompleks, seperti *boiler*, *air preheater*, dan *shell-and-tube heat exchanger multipass*. Di mana arah aliran fluida berubah akibat adanya pembagian lintasan (*multiple pass*) atau susunan *tube* tertentu. Dengan adanya kombinasi beberapa pola aliran, distribusi temperatur di sepanjang *heat exchanger* menjadi lebih kompleks sehingga analisis perpindahan panas tidak dapat lagi dilakukan hanya berdasarkan model *parallel flow* atau *counterflow* sederhana. Oleh karena itu, perhitungan performa termal pada *combined flow* umumnya memerlukan penggunaan faktor koreksi LMTD (*Correction Factor*, FFF) atau metode *Effectiveness–NTU* agar hasil analisis lebih akurat. Konfigurasi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam desain *heat exchanger* serta memungkinkan pemanfaatan energi panas secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan proses. Pada *boiler* modern, mekanisme perpindahan panas di dalam *superheater* maupun *reheater* sering kali dikategorikan sebagai *combined flow*. Karena melibatkan kombinasi aliran silang (*crossflow*) antara gas buang dan *steam*, beberapa lintasan aliran *steam* di dalam *tube*, serta perubahan arah aliran akibat konfigurasi panel dan *header* (Incropera, 2011).

Pada praktiknya, mekanisme perpindahan panas pada *superheater boiler* tidak sepenuhnya mengikuti salah satu konfigurasi aliran secara ideal. Aliran gas buang umumnya melintasi susunan *tube* secara *crossflow*, sedangkan aliran *steam* di dalam *tube* dapat mengalami beberapa lintasan (*multiple pass*) sesuai desain panel *superheater*. Oleh karena itu, analisis perpindahan panas pada *superheater* umumnya diperlakukan sebagai *combined flow* dengan mempertimbangkan faktor koreksi LMTD atau metode *Effectiveness–NTU* agar hasil perhitungan lebih merepresentasikan kondisi operasi yang sebenarnya.

3.11 Pengertian dan Penyebab *Fouling* dan *Slagging*

Fouling dan *slagging* merupakan dua fenomena terbentuknya endapan abu hasil pembakaran batu bara pada permukaan *tube boiler*, yang keduanya berperan sebagai lapisan tambahan yang menghambat proses perpindahan panas.

3.11.1 *Fouling*

Fouling merupakan proses terbentuknya lapisan endapan pada permukaan perpindahan panas akibat akumulasi partikel padat yang terbawa oleh aliran gas buang. Pada *boiler* berbahan bakar batubara, *fouling* umumnya terjadi di daerah *convective pass*, seperti *superheater* konvektif, *reheater*, *economizer*, dan *air preheater*, di mana temperatur gas telah mengalami penurunan dibandingkan dengan daerah *furnace*. Pada kondisi tersebut, abu terbang (*fly ash*) yang masih terbawa aliran gas akan menempel pada permukaan *tube* akibat mekanisme impaksi partikel (*particle impaction*), intersepsi, difusi, maupun kondensasi senyawa volatil seperti senyawa alkali. Seiring waktu, partikel-partikel tersebut membentuk lapisan endapan yang semakin tebal sehingga meningkatkan tahanan termal (*thermal resistance*) pada permukaan *tube*. Akibatnya, koefisien perpindahan panas menurun, temperatur gas buang di *outlet* meningkat, serta efisiensi *boiler* menjadi berkurang. Meskipun endapan *fouling* umumnya bersifat relatif kering dan lebih mudah dibersihkan dibandingkan *slagging*, akumulasi yang berlebihan tetap dapat menyebabkan peningkatan *pressure drop* aliran gas serta mengganggu distribusi aliran di dalam *boiler* (Basu, dkk., 2000).

3.11.2 *Slagging*

Slagging merupakan fenomena pembentukan kerak keras pada permukaan perpindahan panas akibat melekatnya abu yang berada dalam kondisi meleleh sebagian (*semi-molten*) atau meleleh (*molten*). Fenomena ini umumnya terjadi pada daerah *radiant zone*, terutama pada *waterwall* dan *radiant superheater*, karena temperatur gas hasil pembakaran di area tersebut dapat melampaui temperatur leleh abu (*ash fusion temperature*). Pada kondisi tersebut, sebagian mineral penyusun abu, seperti silika, alumina, senyawa besi, natrium, dan kalium, mengalami pelunakan atau pencairan sehingga memiliki sifat lengket ketika mengenai permukaan *tube*. Setelah menempel, material tersebut akan mengalami pendinginan dan mengeras membentuk lapisan kerak yang padat, kuat, dan sulit dilepaskan. Dibandingkan *fouling*, *slagging* memiliki dampak yang lebih serius karena dapat menghambat perpindahan panas secara signifikan, meningkatkan temperatur logam *tube*, serta menimbulkan risiko *overheating*, deformasi *tube*, hingga kegagalan material apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pengendalian *slagging* menjadi salah satu aspek penting dalam operasi *boiler*, terutama melalui pemilihan kualitas batubara, pengaturan kondisi pembakaran, serta pengoperasian *sootblower* secara berkala (Basu, dkk., 2000).

3.11.3 Perbedaan *Fouling* dan *Slagging*

Secara umum, *fouling* dan *slagging* sama-sama merupakan fenomena pengendapan abu pada permukaan perpindahan panas, namun keduanya memiliki mekanisme pembentukan dan karakteristik yang berbeda. *Fouling* terjadi pada daerah dengan temperatur gas yang lebih rendah dan didominasi

oleh penempelan *fly ash* dalam kondisi padat, sehingga endapan yang terbentuk relatif kering dan lebih mudah dibersihkan. Sebaliknya, *slagging* terjadi pada daerah bertemperatur tinggi di sekitar *furnace*, ketika abu mengalami pelunakan atau pencairan akibat temperatur gas melebihi temperatur leleh abu, sehingga membentuk kerak yang lebih keras, padat, dan melekat kuat pada permukaan *tube*. Akibatnya, *slagging* umumnya lebih sulit dihilangkan dan berpotensi menimbulkan dampak operasional yang lebih besar dibandingkan *fouling*, terutama terhadap penurunan perpindahan panas dan umur pakai komponen *boiler* (Basu, dkk., 2000).

3.12 Mekanisme Perpindahan Panas

Perpindahan panas pada *heat exchanger* secara umum melibatkan tiga mekanisme dasar, yaitu konduksi (*conduction*), konveksi (*convection*), dan dalam kondisi tertentu turut disertai radiasi (*radiation*) (Sadic dkk., 2012).

3.12.1 Konduksi (*Conduction*)

Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada dinding *tube superheater*, yaitu ketika panas berpindah dari permukaan luar *tube* (yang bersentuhan dengan *flue gas*) menuju permukaan dalam *tube* (yang bersentuhan dengan *steam*) melalui material logam *tube* tersebut. Laju perpindahan panas konduksi ini bergantung pada konduktivitas termal material *tube*, ketebalan dinding *tube*, serta luas permukaan perpindahan panas.

Laju perpindahan panas konduksi dinyatakan melalui hukum Fourier :

$$\dot{Q} = - \frac{k \times A \times (T_2 - T_1)}{L} \dots\dots\dots (3.1)$$

(Sadic dkk., 2012).

Dengan $\dot{Q}$ = laju perpindahan panas konduksi (W), k = konduktivitas termal material (W/m·K), A = luas penampang tegak lurus arah aliran panas (m²), $(T_2 - T_1)$ = selisih suhu kedua sisi material (K), dan L = tebal material yang dilalui panas (m).

3.12.2 Konveksi (*Convection*)

Konveksi adalah perpindahan panas antara suatu permukaan padat dengan fluida yang bergerak di sekitarnya (gas maupun cairan). Pada *boiler*, konveksi terjadi antara gas panas dengan permukaan luar *tube*, maupun antara permukaan dalam *tube* dengan *steam/feedwater* yang mengalir di dalamnya. Laju perpindahan panas konveksi dinyatakan melalui hukum pendinginan Newton (*Newton's Law of Cooling*):

$$\dot{Q} = h \times A \times (T_{\infty} - T_s) \dots\dots\dots (3.2)$$

(Sadic dkk., 2012).

Dengan h = koefisien konveksi (W/m²·K), A = luas permukaan kontak (m²), T_{∞} = suhu fluida (*bulk temperature*), dan T_s = suhu permukaan padat.

3.12.3 Radiasi (*Radiation*)

Radiasi adalah perpindahan panas melalui pancaran gelombang elektromagnetik, yang dapat terjadi tanpa memerlukan medium perantara. Pada *boiler*, radiasi berperan signifikan pada area *furnace* dan pada *superheater* yang

posisinya masih dekat dengan zona radiasi, sehingga berkaitan erat dengan fenomena *slagging*. Laju perpindahan panas radiasi dinyatakan melalui hukum Stefan-Boltzmann:

$$\dot{Q} = \varepsilon \sigma x (T_g^4 - T_s^4) \dots\dots\dots(3.3)$$

(Sadic dkk., 2012).

Dengan ε = emisivitas permukaan (tanpa satuan), σ = konstanta Stefan-Boltzmann ($5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$), T_g = suhu gas/sumber radiasi (K), dan T_s = suhu permukaan *tube* (K).

3.13 Hubungan Seri dan Paralel Mekanisme Perpindahan Panas

Pada satu titik yang sama, yaitu permukaan luar *tube*, panas dapat berpindah dari gas menuju permukaan *tube* melalui dua mekanisme yang terjadi secara bersamaan (paralel), yaitu konveksi dan radiasi, sehingga laju perpindahan panas total pada sisi gas merupakan penjumlahan keduanya:

$$\dot{Q}_{\text{gas-side}} = \dot{Q}_{\text{konveksi,gas}} + \dot{Q}_{\text{radiasi}} \dots\dots\dots(3.4)$$

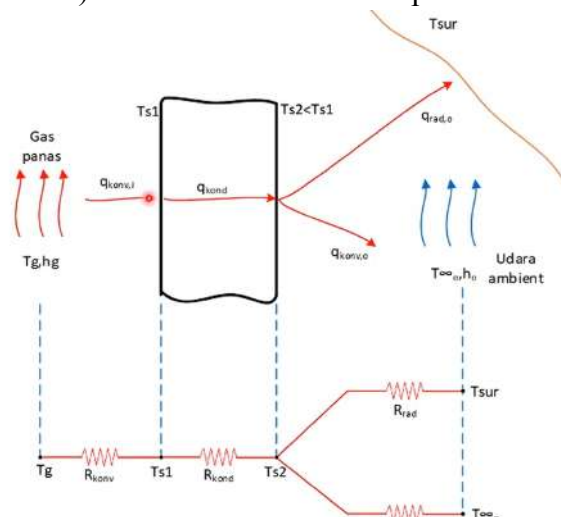
(Sadic dkk., 2012).

Panas yang telah terkumpul pada permukaan luar *tube* tersebut selanjutnya diteruskan secara berurutan (seri) melalui konduksi dinding *tube*, kemudian dilepaskan ke *steam/feedwater* melalui konveksi pada sisi dalam *tube*. Pada kondisi tunak (*steady state*), berlaku hukum kekekalan energi sehingga besarnya laju perpindahan panas adalah sama pada setiap tahap:

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{gas-side}} = \dot{Q}_{\text{konduksi}} = \dot{Q}_{\text{konveksi,steam}} \dots\dots\dots(3.5)$$

(Sadic dkk., 2012).

Prinsip inilah yang mendasari perhitungan laju perpindahan panas total ($\dot{Q}_{\text{total}}$) pada penelitian ini, yaitu dengan menghitungnya dari sisi *steam/feedwater* (persamaan neraca energi), tanpa perlu menghitung tiap mekanisme secara terpisah, mengingat parameter h (koefisien konveksi) tidak tersedia dari data operasional lapangan.



Gambar 3.29 Susunan Tahanan Termal untuk Dinding Tunggal.
(Sumber : https://youtu.be/nfIIWLxNINw?si=Iy4ug_uwFQ87GXM8).

3.14 Mass Balance Laju Alir Gas Buang

Laju alir massa gas buang ($\dot{m}_{\text{gas}}$) pada *boiler* umumnya tidak diukur secara langsung oleh instrumen di lapangan, sehingga perlu didekati melalui prinsip neraca massa pembakaran (*combustion mass balance*). Prinsip ini menyatakan bahwa massa gas buang yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari massa bahan bakar yang dibakar dan massa udara pembakaran yang disuplai ke dalam *furnace*, dengan mengabaikan sebagian kecil massa abu yang tertinggal sebagai *bottom ash* maupun *fly ash*. Rasio antara massa udara pembakaran dan massa bahan bakar dikenal dengan istilah *Air-to-Fuel Ratio* (AFR), yang besarnya dipengaruhi oleh komposisi *ultimate analysis* bahan bakar serta jumlah udara berlebih (*excess air*) yang digunakan untuk memastikan pembakaran berlangsung sempurna. Hubungan antara ketiga besaran tersebut dapat dinyatakan melalui persamaan berikut :

$$\dot{m}_{\text{gas}} \approx \dot{m}_{\text{fuel}} \times (1 + \text{AFR}) \dots \dots \dots (3.6)$$

(Kitto & Stultz, 2005).

Dengan $\dot{m}_{\text{fuel}}$ merupakan laju alir massa bahan bakar batu bara, dan AFR merupakan rasio udara-bahan bakar aktual pada kondisi operasi yang ditinjau.

Pendekatan ini lazim digunakan dalam evaluasi kinerja *boiler* ketika data pengukuran langsung laju alir gas buang tidak tersedia, dengan syarat nilai AFR aktual pada periode operasi yang bersangkutan telah diketahui, misalnya melalui data *performance test* yang dilakukan oleh tim *performance engineering* pembangkit. Semakin tinggi nilai AFR yang digunakan, semakin besar pula estimasi laju alir massa gas buang yang dihasilkan, sehingga ketepatan nilai AFR yang dipakai turut menentukan akurasi estimasi $\dot{m}_{\text{gas}}$ secara keseluruhan (Kitto & Stultz, 2005).

3.15 Heat Balance pada Heat Exchanger

Laju perpindahan panas total ($\dot{Q}_{\text{total}}$) yang terjadi pada *tube superheater* dapat dihitung berdasarkan prinsip neraca energi (*energy balance*) pada sisi fluida yang dipanaskan (*steam*), yaitu berdasarkan perubahan *entalpi steam* yang masuk dan keluar *superheater*:

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{m}_{\text{steam}} \cdot C_{p_{\text{steam}}} (T_{\text{in,out}} - T_{\text{steam,in}}) \dots \dots \dots (3.7)$$

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{m}_{\text{steam}} \cdot (h_{\text{out}} - h_{\text{in}}) \dots \dots \dots (3.8)$$

(Sadic dkk., 2012).

Dengan $\dot{m}_{\text{steam}}$ = laju alir massa *steam* (kg/s), h_{in} = *entalpi steam* masuk (kJ/kg), dan h_{out} = *entalpi steam* keluar (kJ/kg), yang diperoleh dari tabel termodinamika (*steam table*) berdasarkan tekanan dan suhu operasi.

Karena *steam* yang masuk *superheater* S-28 berasal dari LTSH dalam kondisi uap *superheated (superheated steam)*, maka *entalpi* masuk (h_{in}) diperoleh dari tabel *superheated water vapor* berdasarkan tekanan *drum*. Sementara *steam* yang keluar *superheater* berada dalam kondisi *superheated steam*, sehingga *entalpi* keluar (h_{out}) juga diperoleh dari tabel *superheated steam* berdasarkan pasangan data tekanan dan suhu keluar (Cengel & Ghajar, 2015).

Metode *heat balance* merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengevaluasi kinerja suatu *heat exchanger*, termasuk *superheater*, dengan prinsip dasar kekekalan energi (*conservation of energy*), yaitu jumlah kalor yang dilepaskan oleh fluida panas harus sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh fluida

dingin, dengan mengabaikan kerugian panas ke lingkungan (Cengel & Ghajar, 2015). Prinsip ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Q_{released} = Q_{absorbed} \dots \dots \dots (3.9)$$

$$\dot{m}_{steam} \cdot (h_{in} - h_{out_{steam}}) = \dot{m}_{gas} \cdot (h_{out_{gas}} - h_{in_{gas}}) \dots \dots \dots (3.10)$$

(Cengel & Ghajar, 2015).

3.16 Log Mean Temperature Difference (LMTD)

Log Mean Temperature Difference (LMTD) merupakan besaran yang menyatakan perbedaan temperatur rata-rata efektif antara fluida panas dan fluida dingin di sepanjang *heat exchanger*, yang digunakan sebagai *driving force* dalam perhitungan laju perpindahan panas. Penggunaan LMTD diperlukan karena perbedaan temperatur antara kedua fluida tidak bernilai konstan di sepanjang *heat exchanger*, melainkan berubah secara kontinu mengikuti profil temperatur masing-masing fluida. Secara matematis, LMTD dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)} \dots \dots \dots (3.11)$$

(Incropera dkk., 2011).

Dengan ΔT_1 dan ΔT_2 masing-masing merupakan perbedaan temperatur antara fluida panas dan fluida dingin pada kedua ujung *heat exchanger* (sisi masuk dan sisi keluar), yang nilainya bergantung pada konfigurasi aliran yang digunakan (*parallel flow* atau *counter flow*). Pada kasus ini, $\Delta T_1 = T_{g,in} - T_{steam,out}$ dan $\Delta T_2 = T_{g,out} - T_{steam,in}$, yaitu selisih suhu antara gas dan *steam* pada masing-masing ujung *heat exchanger* (bukan selisih suhu antar titik pada fluida yang sama).

3.17 Luas Permukaan Perpindahan Panas

Luas permukaan perpindahan panas pada suatu *heat exchanger* jenis *tube* secara umum dihitung berdasarkan luas selimut silinder (*lateral surface area*) dari seluruh *tube* yang menyusun komponen tersebut. Untuk satu *tube* dengan diameter luar tertentu, luas permukaannya dihitung dengan mengalikan keliling penampang *tube* dengan panjang efektifnya, sehingga untuk keseluruhan *tube* yang berjumlah *n* buah, total luas permukaan dirumuskan sebagai berikut :

$$A = \pi \times D \times L \times n \dots \dots \dots (3.12)$$

(Incropera dkk., 2011).

Dengan *D* merupakan diameter luar *tube* (OD), *L* merupakan panjang *tube*, dan *n* merupakan jumlah *tubes*.

Komponen *superheater* tersusun dari *tube* berbentuk *hairpin* (*tube* yang membentuk lintasan pergi-pulang dari *header* masuk menuju titik belok, kemudian kembali menuju *header* keluar). Panjang efektif satu *tube* perlu dihitung sebagai dua kali jarak satu arah dari *header* menuju titik belokannya, karena aliran fluida melintasi jarak tersebut sebanyak dua kali. Selain itu, pada susunan *tube* yang tidak seragam (misalnya tersusun melengkung secara bertingkat/*nested bend*), panjang efektif tiap *tube* dapat berbeda-beda tergantung posisinya dalam susunan. Sehingga total luas permukaan perlu dihitung dengan menjumlahkan kontribusi setiap *tube* secara individual, atau melalui pendekatan panjang rata-rata apabila variasi panjang antar *tube* relatif kecil. Ketika data desain resmi seperti jumlah *tube* dan panjang *tube* tidak tersedia secara

eksplisit dalam dokumentasi, nilai-nilai tersebut dapat diperoleh melalui interpretasi visual gambar teknik “*Resume Boiler*” sebagai bentuk pendekatan rekayasa balik (*reverse engineering*) terhadap desain aslinya (Kitto & Stultz, 2005).

3.18 Overall Heat Transfer Coefficient (U)

Overall heat transfer coefficient (koefisien perpindahan panas menyeluruh), yang dilambangkan dengan U, merupakan besaran yang menggabungkan seluruh tahanan perpindahan panas (*thermal resistance*) yang terjadi antara fluida panas dan fluida dingin pada suatu *heat exchanger*, meliputi konveksi dan radiasi pada sisi gas, konduksi melalui dinding *tube*, dan konveksi pada sisi *steam*. Secara matematis, hubungan antara laju perpindahan panas ($\dot{Q}$), koefisien perpindahan panas menyeluruh (U), luas permukaan perpindahan panas (A), dan LMTD dinyatakan melalui persamaan berikut :

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{LMTD} \dots\dots\dots(3.13)$$

$$U = \frac{\dot{Q}}{A \times \Delta T_{LMTD}} \dots\dots\dots(3.14)$$

(Incropera dkk., 2011).

Dengan A = luas permukaan perpindahan panas *tube* (m²). Nilai U yang dihitung dengan pendekatan ini secara otomatis merepresentasikan pengaruh gabungan seluruh mekanisme perpindahan panas (konveksi gas, radiasi, konduksi dinding *tube*, dan konveksi *steam*), termasuk pengaruh *fouling* dan *slagging* yang terjadi pada kondisi tersebut.

Nilai U pada suatu *heat exchanger* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain koefisien konveksi pada masing-masing sisi fluida, konduktivitas termal material *tube*, ketebalan dinding *tube*, serta faktor pengotoran (*fouling factor*) yang terbentuk pada permukaan *tube* akibat akumulasi kerak atau deposit selama periode operasi (Incropera dkk., 2011). Untuk mengetahui besarnya hambatan termal tambahan akibat *fouling* dan *slagging*, dilakukan perbandingan nilai U berdasarkan data operasi antara kondisi bersih (U_{clean}) dan kondisi kotor (U_{fouled}), melalui parameter *fouling factor* (R_f):

$$R_f = \frac{1}{U_{fouled}} - \frac{1}{U_{clean}} \dots\dots\dots(3.15)$$

(Incropera dkk., 2011).

Semakin besar faktor *fouling* yang terjadi, semakin kecil nilai U yang dihasilkan, sehingga kemampuan *heat exchanger* dalam memindahkan panas menjadi menurun untuk beda temperatur yang sama. Penurunan nilai U aktual secara signifikan dibandingkan nilai desainnya dapat mengindikasikan terjadinya gangguan pada sisi perpindahan panas, salah satunya diakibatkan oleh berkurangnya luas permukaan efektif akibat *fouling* dan *slagging* (Incropera dkk., 2011).

3.19 Efektivitas (*Effectiveness*) - Metode NTU

Efektivitas (*effectiveness*, ϵ) merupakan parameter yang menyatakan rasio antara laju perpindahan panas aktual terhadap laju perpindahan panas maksimum yang secara termodinamika mungkin terjadi pada *heat exchanger* tersebut. Metode yang umum digunakan untuk menghitung efektivitas adalah metode NTU (*Number of Transfer Units*). Kapasitas panas (*heat capacity rate*) masing-masing fluida dihitung sebagai berikut :

$$C_{steam} = \dot{m}_{steam} \times cp_{steam} \dots \dots \dots (3.16)$$

$$C_{gas} = \dot{m}_{gas} \times cp_{gas} \dots \dots \dots (3.17)$$

(Incropera dkk., 2011).

Nilai yang lebih kecil di antara keduanya disebut C_{min} , dan yang lebih besar disebut C_{max} dengan rasio kapasitas panas:

$$C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}} \dots \dots \dots (3.18)$$

(Incropera dkk., 2011).

Number of Transfer Units (NTU) dihitung sebagai:

$$NTU = \frac{U \times A}{C_{min}} \dots \dots \dots (3.19)$$

(Incropera dkk., 2011).

Untuk konfigurasi *counter-flow*, efektivitas dihitung dengan persamaan berikut :

$$\epsilon = \frac{[1 - \exp(-NTU(1 + C_r))]}{(1 + C_r)} \dots \dots \dots (3.20)$$

(Incropera dkk., 2011).

Efektivitas ini bernilai antara 0 hingga 1, dan menggambarkan seberapa dekat kinerja aktual *heat exchanger* terhadap kinerja idealnya.

3.20 Efisiensi Perpindahan Panas Berbasis Temperatur

Selain efektivitas (ϵ), digunakan pula parameter efisiensi perpindahan panas (η) yang dihitung berdasarkan rasio penurunan suhu gas aktual terhadap penurunan suhu gas maksimum yang mungkin terjadi:

$$\eta = \frac{(T_{g,in} - T_{g,out})}{(T_{g,in} - T_{steam,in})} \times 100\% \dots \dots \dots (3.21)$$

(Incropera dkk., 2011).

Berbeda dengan efektivitas (ϵ) yang telah dinormalisasi terhadap kapasitas panas minimum (C_{min}), efisiensi (η) pada persamaan di atas dinyatakan sebagai rasio penurunan temperatur gas hasil pembakaran terhadap selisih temperatur maksimum yang memungkinkan antara gas panas dan uap masu. Sehingga parameter ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan energi panas gas oleh *tube superheater*.

3.21 Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah efektif mengacu pada kemampuan suatu proses atau sistem dalam mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila sasaran yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, tanpa mempertimbangkan besarnya sumber daya yang digunakan. Sementara itu, istilah efisien mengacu pada kemampuan mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya, waktu, tenaga, maupun energi secara optimal sehingga pemborosan dapat diminimalkan. Dengan demikian, efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila

mampu menghasilkan keluaran sesuai target, namun belum tentu efisien apabila masih memerlukan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Sebaliknya, suatu sistem dapat dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya secara optimal sehingga efektivitas dan efisiensi merupakan dua konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki makna yang berbeda.

Dalam konteks perpindahan panas, konsep efektivitas dan efisiensi digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu *heat exchanger*, termasuk *tube superheater* pada *boiler*. Efektivitas (*effectiveness*) didefinisikan sebagai perbandingan antara laju perpindahan panas aktual dengan laju perpindahan panas maksimum yang secara teoritis dapat dicapai oleh *heat exchanger*. Oleh karena itu, nilai efektivitas menunjukkan seberapa besar potensi perpindahan panas yang berhasil dicapai oleh sistem. Sementara itu, efisiensi perpindahan panas menggambarkan tingkat pemanfaatan energi panas yang tersedia dari fluida panas selama proses perpindahan panas berlangsung. Pada penelitian ini, efisiensi dihitung berdasarkan perubahan temperatur gas hasil pembakaran, sehingga menunjukkan persentase energi panas gas yang berhasil dimanfaatkan untuk memanaskan uap di dalam *tube superheater*. Dengan demikian, efektivitas merepresentasikan pencapaian kinerja perpindahan panas terhadap kondisi ideal secara termodinamika, sedangkan efisiensi merepresentasikan tingkat pemanfaatan energi panas yang tersedia selama proses perpindahan panas berlangsung (Incropera dkk., 2011).

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Objek dan Waktu Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah *tube superheater* dengan kode *Mark Number* S-28 (*Superheater Division Panelettes*), yang merupakan bagian dari sistem *Superheater Division* pada *boiler* Unit 1 PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Penelitian difokuskan pada analisis variasi tingkat *fouling* dan *slagging* terhadap kinerja perpindahan panas komponen tersebut, dengan parameter utama yang diamati meliputi laju perpindahan panas (*heat transfer rate*, $\dot{Q}$), koefisien perpindahan panas keseluruhan (*overall heat transfer coefficient*, U), efektivitas (*effectiveness*, ϵ), dan efisiensi perpindahan panas (η).

Adapun batasan waktu penelitian ini menggunakan dua titik data operasional yang merepresentasikan dua kondisi berbeda, yaitu kondisi sebelum *overhaul* (kondisi kotor) yang diambil pada tanggal 8 Juli 2024, dan kondisi setelah *overhaul* (kondisi bersih) yang diambil pada tanggal 1 Oktober 2024. Pemilihan kedua titik waktu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perbandingan kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28 antara kondisi sebelum dan sesudah dilakukan pembersihan menyeluruh pada saat *overhaul*.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen teknis internal PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1, yang terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Data *performance test boiler* (hasil ekspor sistem *Distributed Control System/DCS*) pada kondisi 8 Juli 2024 dan 1 Oktober 2024, yang memuat parameter operasional seperti tekanan dan suhu *steam*, laju alir *feedwater/steam*, laju alir batu bara, nilai kalor batu bara (HHV), rasio udara-bahan bakar (*Air-to-Fuel Ratio*), serta suhu gas buang.
2. Data suhu logam permukaan *tube* (*metal temperature*) pada titik pengukuran MS628, yang merepresentasikan suhu permukaan (T_s) *tube* pada sisi *outlet superheater*, untuk kedua kondisi yang ditinjau.
3. Gambar teknik "*Resume Boiler*" (No. 03190-1C0943) dan *Superheat Circuits Diagram*, yang digunakan untuk memperoleh data geometri *tube* S-28, meliputi diameter luar *tube*, jumlah *tube* per *panelette*, jumlah *panelette*, dan panjang efektif *tube*.
4. Tangkapan layar (*screenshot*) *Performance Test* pada sistem DCS, yang digunakan untuk memperoleh data suhu aktual *steam* pada titik masuk *Superheater Division* (setelah melalui *Low Temperature Superheater* dan *desuperheater*).

4.3 Variabel dan Parameter Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kondisi kebersihan permukaan *tube* (kondisi kotor dan kondisi bersih), sedangkan variabel terikatnya adalah nilai koefisien perpindahan panas (U), efektivitas (ϵ), dan efisiensi perpindahan panas (η) yang dihasilkan pada masing-masing kondisi tersebut. Parameter pendukung yang digunakan dalam perhitungan meliputi tekanan dan suhu *steam* masuk-keluar, laju

alir massa *steam*, suhu gas masuk-keluar area *superheater*, laju alir massa gas buang (hasil estimasi neraca massa pembakaran), luas permukaan perpindahan panas *tube* S-28, serta suhu permukaan *tube*.

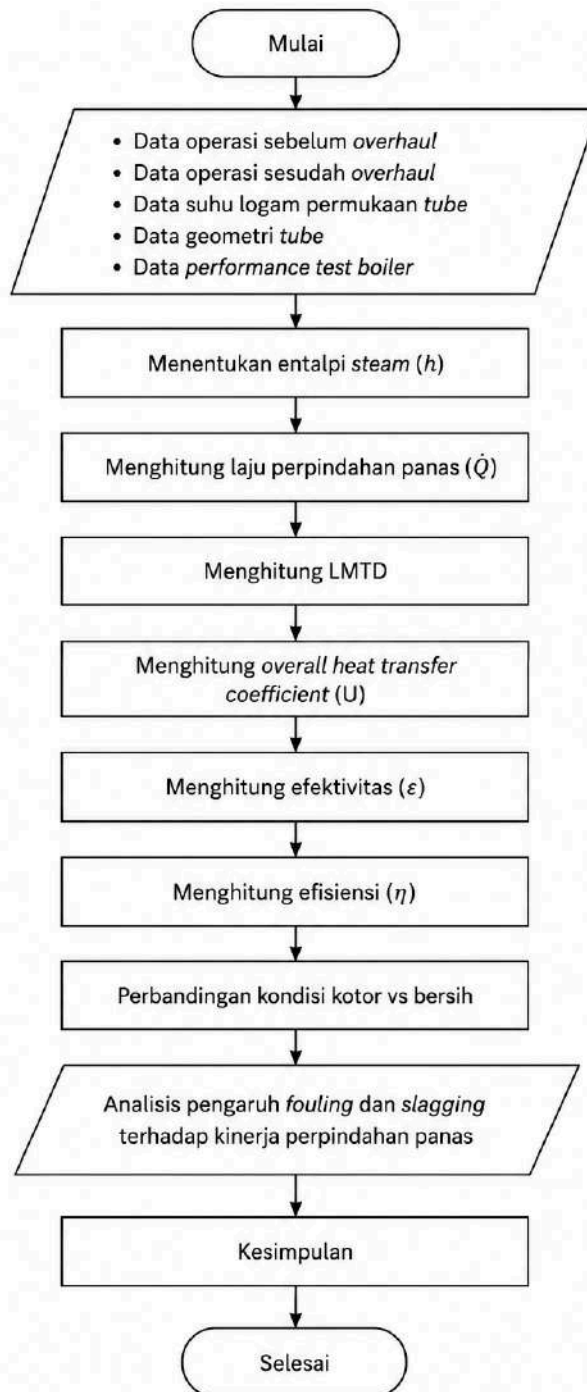
4.4 Tahapan Analisis

Analisis pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan secara berurutan, yaitu:

1. Penentuan entalpi *steam* masuk dan keluar berdasarkan data tekanan dan suhu menggunakan tabel termodinamika.
2. Perhitungan laju perpindahan panas total ($\dot{Q}_{total}$) berdasarkan prinsip neraca energi pada sisi *steam*.
3. Perhitungan *Log Mean Temperature Difference* (LMTD) berdasarkan konfigurasi aliran berlawanan arah (*counter-flow*).
4. Perhitungan koefisien perpindahan panas keseluruhan (U).
5. Perhitungan *fouling factor* (R_f) sebagai kuantifikasi hambatan termal akibat deposit.
6. Perhitungan efektivitas (ϵ) menggunakan metode *Number of Transfer Unit* (NTU).
7. Perhitungan efisiensi perpindahan panas (η) berdasarkan rasio suhu gas.
8. Perbandingan seluruh parameter antara kondisi kotor dan kondisi bersih untuk menentukan besarnya dampak *fouling* dan *slagging* terhadap kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28.

4.5 Flowchart Perhitungan

Berikut merupakan kerangka berpikir dalam melakukan analisis perhitungan pada penelitian ini.



Gambar 4.1 Flowchart Perhitungan.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Data Operasional

Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil pencatatan parameter operasi *boiler* Unit 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Data tersebut digunakan sebagai data masukan dalam seluruh tahapan perhitungan dan analisis kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28. Adapun data operasional yang digunakan disajikan pada subbab berikut.

5.1.1 Data Operasi Pra-Overhaul

Berikut ini merupakan parameter-parameter operasi *boiler* selama periode pra-overhaul tanggal 8 Juli 2024 yang digunakan untuk perhitungan dan analisis kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28.

Tabel 5.1 Data Operasi Pra-Overhaul.

No.	Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
1.	<i>Steam Drum Pressure</i>	$P_{steam\ drum}$	180,97	bar
2.	<i>Inlet Temperature Desuperheater (From LTSH)</i>	$T_{in,DSHTR}$	455,15	°C
3.	<i>Outlet Temperature Desuperheater</i>	$T_{out,DSHTR}$	405	°C
4.	<i>Outlet Main Steam Temperature</i>	$T_{out,steam}$	532,73	°C
5.	<i>Outlet Main Steam Pressure</i>	$P_{out,steam}$	168,20	bar
6.	<i>Metal Out Side Surface Temperature</i>	$T_{s,out}$	550,15	°C
7.	<i>Mass Flow Rate Steam</i>	$\dot{m}_{steam}$	1195579,26	kg/h
8.	<i>Mass Flow Rate Fuel</i>	$\dot{m}_{fuel}$	238,84	ton/h
9.	<i>Air to Fuel Ratio</i>	AFR	7,180747144861653	-
10.	FEGT	FEGT	1259	°C
11.	Cp Steam	$C_{p,steam}$	2,3	kJ/kg°C
12.	Cp Gas	$C_{p,gas}$	1,03	kJ/kg°C

*Nilai suhu logam permukaan *tube* (T_s) pada titik MS628 untuk kondisi kotor diambil pada rentang waktu yang bersesuaian dengan waktu pengambilan data *performance test* tanggal 8 Juli 2024 (sekitar pukul 09:13–09:56 WIB), untuk menjaga konsistensi kondisi operasional (beban *boiler*) antar seluruh parameter yang digunakan dalam perhitungan.

5.1.2 Data Operasi Pasca-Overhaul

Berikut ini merupakan parameter-parameter operasi *boiler* selama periode pasca-overhaul tanggal 1 Oktober 2024 yang digunakan untuk perhitungan dan analisis kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28.

Tabel 5.2 Data Operasi Pasca-Overhaul.

No.	Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
1.	<i>Steam Drum Pressure</i>	$P_{steam\ drum}$	183,10	bar
2.	<i>Inlet Temperature Desuperheater (From LTSH)</i>	$T_{in,DSHTR}$	412	°C
3.	<i>Outlet Temperature Desuperheater</i>	$T_{out,DSHTR}$	406	°C
4.	<i>Outlet Main Steam Temperature</i>	$T_{out,steam}$	534,33	°C
5.	<i>Outlet Main Steam Pressure</i>	$P_{out,steam}$	165,65	bar
6.	<i>Metal Out Side Surface Temperature</i>	$T_{s,out}$	551,25	°C
7.	<i>Mass Flow Rate Steam</i>	$\dot{m}_{steam}$	1251673,01	kg/h
8.	<i>Mass Flow Rate Fuel</i>	$\dot{m}_{fuel}$	243,83	ton/h
9.	<i>Air to Fuel Ratio</i>	AFR	7,303983895830762	-
10.	FEGT	FEGT	1139	°C
11.	Cp Steam	$C_{p,steam}$	2,3	kJ/kg°C
12.	Cp Gas	$C_{p,gas}$	1,03	kJ/kg°C

*Nilai suhu logam permukaan *tube* (T_s) pada titik MS628 diambil pada rentang waktu yang bersesuaian dengan waktu pengambilan data *performance test* (sekitar pukul 09:00–09:30 WIB), untuk menjaga konsistensi kondisi operasional (beban *boiler*) antar seluruh parameter yang digunakan dalam perhitungan.

5.1.3 Data Geometri Tube Superheater S-28

Data geometri meliputi dimensi dan spesifikasi *tube* yang diperlukan untuk menghitung luas perpindahan panas serta parameter pendukung lainnya. Adapun data geometri *tube superheater* S-28 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Data Geometri *Tube Superheater S-28*.

No.	Parameter	Simbol	Nilai	Satuan	Sumber
1.	<i>Outer Diameter</i>	OD	50,8	mm	“Resume Boiler” (No. 03190-1C0943)
2.	<i>Panelettes</i>	$n_{\text{Panelettes}}$	6	Qty.	<i>Superheat Circuits Diagram</i> , Mk. No. S-28
3.	<i>Rows</i>	n_{rows}	6	Qty.	“Resume Boiler” (No. 03190-1C0943)
4.	<i>Tube per Panelette</i>	$n_{\text{tube/panel}}$	108	Qty.	$n_{\text{tube/row}} \times n_{\text{rows}}$
5.	<i>Tube per row</i>	$n_{\text{tube/row}}$	18	Qty.	Interpretasi visual “Resume Boiler” (No. 03190-1C0943)
6.	<i>Total Tubes</i>	n_{Tubes}	648	Qty.	$n_{\text{Panelettes}} \times n_{\text{tube/panel}}$
7.	<i>Tube Length</i>	L_{tube}	16645	mm	Interpretasi visual “Resume Boiler” (No. 03190-1C0943)
8.	<i>Tube Material</i>	SA-210 HF A-1 SA-213 T12 H.F. SA-213 TP-304H SA-213 T22 HF			<i>Material Description Table</i> , “Resume Boiler” (No. 03190-1C0943), PLTU Paiton.

*Konfigurasi *tube* pada tiap *panelette* berbentuk hairpin (lintasan pergi-pulang dari *header* masuk menuju titik belok, kembali ke *header* keluar) dengan susunan melengkung bertingkat (*nested bend*) yang menghasilkan variasi panjang antar *tube*.

**Tube superheater S-28* tersusun dari beberapa segmen material yang berbeda di sepanjang lintasannya, mengikuti prinsip desain gradasi material (*material grading*) — di mana material dengan ketahanan suhu lebih rendah (*carbon steel*, SA-210) digunakan pada segmen dekat *inlet* (suhu logam lebih rendah), sedangkan material paduan tinggi (SA-213 T12, T22, dan TP-304H) digunakan pada segmen mendekati *outlet* (suhu logam lebih tinggi), guna menahan tegangan termal dan risiko *creep* akibat paparan suhu tinggi secara terus-menerus.

5.1.4 Data Temperatur Logam Permukaan *Tube*

Berikut disajikan data suhu logam permukaan *tube* (*metal temperature*) hasil pemantauan sistem DCS pada seluruh titik pengukuran di sisi *main steam* (kode 1TE-MS6xx), yang mencakup rentang waktu satu hari penuh (00:00–23:30 WIB) untuk masing-masing kondisi operasi yang ditinjau. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menunjukkan variasi suhu logam yang terjadi antar posisi *tube* maupun antar waktu pengamatan, sebelum selanjutnya dipilih satu titik pengukuran (MS628) yang dianggap paling representatif terhadap lokasi *tube superheater* S-28 sebagai dasar perhitungan pada subbab berikutnya.

Tabel 5.4 Metal Temperature Pra-Overhaul Berdasarkan Rentang Waktu dalam Satu Hari.

Tanggal	1TE- MS642 ()	1TE- MS641 ()	1TE- MS640 ()	1TE- MS639 ()	1TE- MS638 ()	1TE- MS637 ()	1TE- MS636 ()	1TE- MS635 ()	1TE- MS634 ()	1TE- MS633 ()	1TE- MS632 ()	1TE- MS631 ()	1TE- MS630 ()	1TE- MS629 ()	1TE- MS628 ()	1TE- MS627 ()	1TE- MS626 ()	1TE- MS625 ()	1TE- MS624 ()	1TE- MS623 ()
7/8/2024 0:00	535.4	545.4	541.3	544.6	538.1	529.3	541.6					537.5	547.8	547.2	546	550.8	536.3	548.1	536.6	539
7/8/2024 0:30	541.6	550.1	547.4	551	546	537.1	548					542.8	555.5	556.6	554.9	557.8	545.4	556	546.4	545.1
7/8/2024 1:00	544.4	552.3	549.2	551.9	546.7	538.5	549.4					542.7	554.1	555.1	554	557.5	543	555.4	545.1	544
7/8/2024 1:30	541.6	549.5	545.9	547.8	543	535.1	545.4					541	551.6	552.4	551.5	555.6	542.2	553.6	545.1	544.5
7/8/2024 2:00	543.3	552.7	549.1	552.4	546.7	537.6	547.4					539.4	548.8	549	549.4	554.1	539.1	549	540.7	538.9
7/8/2024 2:30	542.5	551.6	547.6	551	545.8	537.1	546.4					540.6	553.5	554.6	552.7	556.1	542.9	555.9	543	541.5
7/8/2024 3:00	538.5	545.8	540.7	542.8	536.9	529.3	540.5					535.8	546.6	547.1	545.8	549.4	535	547.4	535.6	534.1
7/8/2024 3:30	537	544	539.9	543.1	539.5	531.4	541.2					536.6	546	544.9	544.5	547.9	534.3	545.1	535.7	534.5
7/8/2024 4:00	541.9	548.6	544.6	547.6	544.1	536.7	546.6					544	553.2	551.6	551.4	555.5	541.2	551.7	542.9	542.2
7/8/2024 4:30	537.8	546.8	543.6	548	541.8	533	542.1					542.5	552.5	552.3	550.4	554.2	540.5	551.4	542.6	541.7
7/8/2024 5:00	539.5	547.8	544.3	547.6	544.1	536.8	546.4					543.1	551.5	548.3	548.5	552.8	538.4	547.4	540.1	539.6
7/8/2024 5:30	540.2	547.9	544.2	546.8	544	537.3	547.4					546.9	556.2	553.1	553.5	558	542.6	551.1	544.4	544.3
7/8/2024 6:00	543.2	549.2	544.7	545.8	542	533.4	540.3					541.3	551	548.5	547.4	551.2	537.7	546.5	540	540.5
7/8/2024 6:30	542.2	549.7	546.2	547.3	544.4	537.5	546.3					543.1	552.7	550	549.4	552.5	538	546.6	541	540.9
7/8/2024 7:00	542.6	550	544.2	544	540.2	533.9	544.5					543.2	551.5	548.3	548.3	552.6	537.3	546.3	540.4	540
7/8/2024 7:30	535.9	542.8	538.4	540.2	538.3	534	545.1					543.6	550.1	545.2	546.7	550.4	534	541.9	536.5	537.4
7/8/2024 8:00	540.6	547.4	543.9	547.6	547.8	542.9	550.9					547.2	555.8	551.6	552.7	555.4	539	549.7	543.4	546.1
7/8/2024 8:30	536	541.4	538.6	542.2	540.9	536	543.7					541.3	550.9	546.6	547.6	550	534.9	545.3	539.3	543
7/8/2024 9:00	534.5	539.8	537.2	541.6	541.5	537.3	544.8					544.2	553.3	548.8	549.7	553.2	537.3	549.2	538.1	539.7
7/8/2024 9:30	534.3	539.6	537.1	541.4	541.3	537.7	545.7					546	554.3	548.7	550.6	553.6	536.5	547.9	538.2	540.6
7/8/2024 10:00	534.1	539.5	536.6	541	541	537.4	545.7					547.7	554.9	549.4	551.5	553.8	536.8	547.2	538	540.6
7/8/2024 10:30	532.3	537.5	534.3	538.9	538.5	535.4	544.3					547.6	554	548.8	550.8	553	535.5	545.2	536.7	539.5
7/8/2024 11:00	532.4	537.2	533.8	538	536.8	533.9	543.3					547.5	553.4	547.9	550.5	552.2	535.2	544	536.4	539.5
7/8/2024 11:30	533.4	538.5	536	540.7	540.2	536.9	545.4					547.4	552.9	547.9	550.7	551.7	535.7	544.9	537.4	540.5
7/8/2024 12:00	533.9	538.2	536.3	540.8	539.5	535.9	543.6					545.6	551.9	547.4	549.3	550.2	535	544.1	536.1	539.3
7/8/2024 12:30	530.4	534.2	533.3	539.3	538.3	534.2	542.7					547.2	553	547.5	549.5	550.1	535.2	543.4	536.4	539.5
7/8/2024 13:00	535.7	540.2	537.5	541.3	539.6	534.8	542.1					545.8	552.3	547	548.9	549.6	537	545.8	538.7	542.2
7/8/2024 13:30	533.9	541.9	536.5	544.4	540.2	534.6	546.4					547.1	551.6	545.5	547.8	548.6	536	543.7	537.6	541
7/8/2024 14:00	537.5	544.3	540.2	547.7	543.5	538	548.3					544.8	551.9	549.2	548.8	553	533.9	546.5	539.4	539.7
7/8/2024 14:30	536.3	541.9	536.9	542.7	538	533.4	543.4					544.7	551.1	548.3	548.9	552.6	534.2	545.3	538.8	540.6
7/8/2024 15:00	537.9	543.6	539.3	545.1	541	536	545.1					544.8	550.9	548.6	549.3	552.6	535.1	546.5	539.8	542.1
7/8/2024 15:30	538.2	543.9	539.2	544.8	541.2	536.1	544.9					543.1	549.2	546.7	547.3	550.1	533.6	544.9	538	540.7
7/8/2024 16:00	535.9	541.2	537.3	543.3	540.4	535.7	544.4					543.4	549.3	547	547.6	549.9	533.8	544.5	537.7	541.1
7/8/2024 16:30	541	551.6	547.1	553.2	548.9	542.5	554.6					548.1	549.9	547	547.2	550	534.3	543	537.1	540.6
7/8/2024 17:00	536.5	545	538.6	542.5	538.1	533.8	547.8					548.3	550.3	546.9	547.4	550.3	535.3	543.6	538.2	541.2
7/8/2024 17:30	537.7	545.9	540	543.5	539.4	535	548.3					548.7	550.9	547.3	547.8	550.3	535.7	543.5	538.8	541.4
7/8/2024 18:00	534.6	542.6	537.3	540.2	535.4	530.9	544.1					546.7	548.2	544.9	545.2	548.1	533.7	542.2	537.6	540.2
7/8/2024 18:30	534.8	542.5	536.9	538.6	535	531.2	543.9					555.1	562.1	556.9	556.8	559.5	541.6	549.8	543.2	542
7/8/2024 19:00	538.6	546.3	542.4	544.8	541.8	537.9	549.5					551.9	558.2	553.1	554	557.3	537.5	547.6	541.1	539.4
7/8/2024 19:30	531.2	538.2	535	537.9	534.7	530.5	541.1					542.7	549.2	545.2	546.1	549.3	530.7	542.4	535.1	533.8
7/8/2024 20:00	534	541.2	539.4	544.7	542.8	536.9	544.6					544.4	551.1	547	547.8	550.2	533	544.3	537.1	536.6
7/8/2024 20:30	534.7	540.4	538	541.5	538.3	534.1	543.6					544.8	550.3	546.3	547	549.4	531.6	543.4	535.7	536.4
7/8/2024 21:00	538.8	544.5	542.4	546.6	544.5	541	550.4					551.1	557.7	553.3	554.3	556.9	540.1	550.8	543.9	544.2
7/8/2024 21:30	529.3	534.2	532.8	537.5	535.6	531.9	540.4					542.7	548.2	543.2	544.4	546.5	530.7	540.8	534.3	535.2
7/8/2024 22:00	533.7	538.1	535.9	540.5	537.5	533.6	541.5					543	548.6	544.6	545.5	547.8	532.4	543.3	536.2	537.4
7/8/2024 22:30	544.4	554.6	549.8	554.8	548.4	540.5	550.4					546.7	551.6	548.2	549.9	551.9	536.1	548.3	541.4	543
7/8/2024 23:00	537.2	546.7	541.3	547.2	543.7	536.1	544.8					543.8	548.7	545.6	547.8	549.7	533.4	546.5	539.4	540.7

Tabel 5.5 Metal Temperature Pasca-Overhaul Berdasarkan Rentang Waktu dalam Satu Hari.

Tanggal	1TE- MS642 ()	1TE- MS641 ()	1TE- MS640 ()	1TE- MS639 ()	1TE- MS638 ()	1TE- MS637 ()	1TE- MS636 ()	1TE- MS635 ()	1TE- MS634 ()	1TE- MS633 ()	1TE- MS632 ()	1TE- MS631 ()	1TE- MS630 ()	1TE- MS629 ()	1TE- MS628 ()	1TE- MS627 ()	1TE- MS626 ()	1TE- MS625 ()	1TE- MS624 ()	1TE- MS623 ()
10/1/2024 0:00	526.7	541.6	541.4	540.3	540	537.3	545.9	551.8	551.1	555.4	548.5	549.1	560.7	560.7	556.1	556.3	542.9	546.2	537.2	537.4
10/1/2024 0:30	516.5	531	532.8	533	532.8	528.7	533.4	538.5	538.6	542.1	534.5	536.5	547.8	548.1	543.7	544.1	532	535.5	526.5	527.9
10/1/2024 1:00	531.1	543.9	543.1	541.1	537.5	532.2	539	545.2	546.1	550.5	544	546.3	556.7	556.2	552.6	553.3	539.9	543.1	533.5	535.2
10/1/2024 1:30	527.7	542	542.2	541.6	540.3	534.5	538.9	543.7	544.3	548	542.1	546.8	560.5	562.6	558.2	557.6	545.6	549.4	540.1	541.8
10/1/2024 2:00	531.5	545.3	544.8	542.7	540.8	535.7	541.6	547.1	547.2	550	543.9	547.1	558.6	558.7	554	553.9	543.9	546.9	538.4	539.6
10/1/2024 2:30	529.6	543.4	544.3	543.7	543.1	538.9	543.8	549.6	550	553.5	546.7	549.2	560.8	560.7	556.1	556.3	545.2	548.1	539.9	541.9
10/1/2024 3:00	530.3	543.9	543.8	542.3	541.2	536.7	542.7	547.4	546.7	549.1	543.6	547	557.3	557.2	552.7	552.7	542.7	545.6	538.3	539.6
10/1/2024 3:30	527.3	541.1	540.9	538.9	536.6	531.6	538.2	543.7	543.7	547.1	540.7	543	553.6	553.7	548.5	548.4	537.3	540.9	532.1	533.1
10/1/2024 4:00	526.4	540.6	540.5	538.8	537.1	532.1	538.3	543.9	543.9	547.1	541.5	544.6	555.3	555.5	550.7	550.7	540.1	543.9	536	537.2
10/1/2024 4:30	528.1	542.7	543.2	542	540.5	535.6	541.6	546.8	546.3	549.2	543.3	545.9	557.1	558.1	553.5	553.7	542.9	546.6	538	538.7
10/1/2024 5:00	525.4	539.1	539.7	538.7	536.7	531.7	537.9	544.1	544.5	547.7	542.1	545.8	558	559	554.6	555.1	544.3	549	540.2	542.3
10/1/2024 5:30	527.8	541.4	541.7	540.8	539.8	535.7	542.8	548.3	547.8	551.1	545.9	548.7	559.6	560	555.3	555.7	545.6	549.2	541.5	542.7
10/1/2024 6:00	524.8	538.9	539.5	539.2	537.4	532.5	539.6	545.2	544.7	548.4	543.4	547.3	558.2	558.8	554	554.3	543.4	547	539.1	540.4
10/1/2024 6:30	526.1	538.8	540.4	540.8	540.3	536.1	542.4	548.1	548.4	551.9	544.6	546.3	558	558.6	554.1	554.5	543	547.8	539	540.5
10/1/2024 7:00	524.7	538.1	539.9	540.6	539.3	534.6	540.8	546.8	547.1	551.1	543.9	545.3	556.1	556.3	551.1	550.9	539.3	542.4	534.3	535.5
10/1/2024 7:30	534.3	546.1	546.1	543.4	544.4	540.2	543.1	547.4	547.8	549.7	537.9	533.7	544.6	548.7	545.5	547.8	540.8	547.6	536.9	542.7
10/1/2024 8:00	526.3	536.2	534.2	531.5	531.2	527.1	533.2	537.4	537.1	539.4	533.9	538.2	548.4	551.2	549.1	552.5	543.7	550.6	542.8	552.3
10/1/2024 8:30	525.8	536.2	533.7	531.4	531.2	527.2	533.4	537.9	537.6	539.7	534	538	548	550.8	548.7	551.4	543.4	550.4	541.3	550.2
10/1/2024 9:00	530.2	541.1	539.1	537	537.3	533.4	539.2	543.8	543.8	545.8	538.6	540.6	550.4	553.8	551.4	553.7	544.9	552.9	543.7	553.1
10/1/2024 9:30	532.6	543.6	541.8	540.1	540	536.1	542.4	547	546.5	548.6	540.8	540.8	550	552.7	551.1	552.9	543.9	552.2	542.5	551.4
10/1/2024 10:00	533.5	544.7	542.7	541.7	541.5	537.7	543.8	548.8	548.1	549.4	540.8	541.1	549.8	552.5	550.1	552.3	544	551.8	541.9	550.7
10/1/2024 10:30	534.7	545.9	543.5	542.3	541.8	537.3	543.5	548.3	547.6	549.5	540.3	539.4	548.6	551.7	549.1	551.7	543.8	551.3	541.6	551.7
10/1/2024 11:00	534.3	545.8	543.2	541.9	541.3	536.8	543.7	548.5	547.7	549.3	540.5	540.3	549.5	553.3	550.4	552.6	545.1	552.3	542.3	552
10/1/2024 11:30	536.3	547.6	544.8	543.6	542.3	538.6	544.9	550.3	549.6	551.7	541.2	540	550	553.9	550.5	552.6	544.5	551.6	541.2	550.4
10/1/2024 12:00	532.7	544.2	542.2	541.3	540.7	536.3	542.5	547.7	547.7	549	539.3	539.5	548.1	551.8	549.2	552.3	543.3	551.4	542	551.6
10/1/2024 12:30	536.5	548.4	545.8	544.3	543.1	538.4	544.2	549	549.2	551.8	539.9	538.4	548.2	552.5	549.7	552.7	543.8	552.4	542.6	551.9
10/1/2024 13:00	538.7	551.1	549.6	547.4	546.9	543.3	550.4	555.7	554.9	558.1	546.4	542.5	551.2	555.1	552.6	555	544.9	553.8	544.5	553.2
10/1/2024 13:30	538	550.1	548.8	546.9	546.3	541.9	548.6	554.5	554	557.3	545.4	541.3	550.4	554.7	551.4	554.5	543.7	552.9	542.9	551.1
10/1/2024 14:00	533.5	545.8	544.1	541.7	541.1	537.8	544.6	550.5	550	554	543.6	540.8	550.3	554.7	552.5	554.7	544.5	553.1	543.4	551.6
10/1/2024 14:30	530.7	543.1	541.9	540.5	540.8	537.1	544.2	549.6	549.2	552.7	543	540.4	549.8	554.2	551.5	553.9	542.9	552	542.4	550
10/1/2024 15:00	533.2	545.3	543.5	541.7	540.8	536.6	543	549.4	549.2	552.6	542.3	538.8	549.6	554.9	551.7	554.2	543.8	553.4	543.5	551.6
10/1/2024 15:30	533.7	546.1	544.2	542.5	541.9	538.3	545.5	550.7	550.7	553.6	543.1	538.7	548	553.4	551.9	553	542.1	552.3	542.1	550.1
10/1/2024 16:00	531.7	544.3	542.3	541	540.6	537.4	545.9	551.7	550.6	555.4	545.1	541.6	551.1	555.2	553.3	555.7	544.6	553.4	543.7	551.4
10/1/2024 16:30	534.9	547.2	546.4	545.9	544.7	539.7	546	551.8	552	555.6	544.7	542.1	552	555.6	553.4	555.5	546.4	554	545.1	551.9
10/1/2024 17:00	532.8	546.3	545.4	545.4	544.5	540.5	544.9	551.1	550.5	552.6	541.7	538.9	551.1	556.7	554.3	556.6	546	554.6	542.1	548.9
10/1/2024 17:30	536.5	549.7	547.7	545.4	543.7	540.2	547.8	554.1	553.2	557.2	546.2	542.8	552.9	558.4	555.9	558.5	547.5	555.7	546.1	553.7
10/1/2024 18:00	532.3	545.2	544	542	540.6	536.9	544.9	551.8	551.1	554.9	543.4	544.6	555.3	558.5	556.1	559.5	548	555.6	546.3	555.8
10/1/2024 18:30	529.4	542.7	541.1	537.7	536.5	533.1	539.6	546.2	545.7	549.2	537.8	537.9	552.5	556.1	552	553.5	543.2	552.7	540.7	546.8
10/1/2024 19:00	533	546.2	544.2	541	540.1	536.6	543.1	549.3	548.7	551.6	541.1	538.8	551.5	556.1	552.6	554.4	544	553.5	542.4	549.2
10/1/2024 19:30	531.5	544	542.4	540.2	539.7	537.6	544.1	550.7	549.5	552.8	541.2	541.8	554.2	557.2	554.7	556.1	545.4	552.5	542.3	551.7
10/1/2024 20:00	529.9	544.4	542.3	540.5	540	537.3	543.5	549.7	548.5	550.5	539	537	550.3	554.3	550.5	552	543.8	551.6	539.6	548.7
10/1/2024 20:30	538.1	552.2	550.2	546.8	545.2	540.7	545.4	551.4	550.8	554.6	543.1	539	554.5	560	556	556.6	548.6	557.3	545	552.8
10/1/2024 21:00	530.9	544.1	542.9	543.1	543.3	538.9	545.3	550.7	550	551.7	540.6	538.8	550.2	555.2	553.2	554	544.4	553.3	541.6	549.2
10/1/2024 21:30	532.7	546.3	544.6	543.8	540.8	535.9	542.3	550.4	548.6	551.3	540.5	538.8	550.9	555.5	551.2	551.9	543.4	548.9	537.9	546.1
10/1/2024 22:00	530.3	546.3	548.1	546.8	547.7	543.9	546.8	553	552.7	554.8	542.7	540.1	556.3	562.5	558.1	556.2	544.4	548	537.9	544.8
10/1/2024 22:30	527	543.8	546.3	544.1	544.7	542.9	549.1	557.3	557.4	559.7	548.1	547.6	561	565.7	562.1	561.9	548.2	551.2	538.9	544.1
10/1/2024 23:00	522.8	539.9	541.2	538.6	539.1	537.6	544	551.8	552.1	553	540.9	539.6	553.5	558.7	555.1	553.9	540.2	543	531.2	536.8

5.2 Analisis Perhitungan

Berikut merupakan tahapan perhitungan parameter perpindahan panas pada *tube superheater* S-28 menggunakan data operasional kondisi kotor (pra-overhaul) dan kondisi bersih (pasca-overhaul).

A. Pra-Overhaul

➤ Steam Properties

($T_{in,steam} = 405^{\circ}\text{C}$, $P_{in,steam} = 180,97 \text{ bar}$) - Interpolasi Tabel *Appendix A-4 Superheated Water Vapor*:

$$v = 0,01218 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$u = 2689,73 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h = 2908,98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$s = 5,72046 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}$$

($T_{out,steam} = 532,73^{\circ}\text{C}$, $P_{out,steam} = 168,20 \text{ bar}$) - Interpolasi Tabel *Appendix A-4 Superheated Water Vapor*:

$$v = 0,02064 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$u = 3058,69 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h = 3388,98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$s = 6,41912 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}$$

➤ Heat & Mass Balance

Konversi unit $\dot{m}_{steam} (\frac{\text{kg}}{\text{h}})$ menjadi ($\frac{\text{kg}}{\text{s}}$) serta $\dot{m}_{fuel} (\frac{\text{ton}}{\text{h}})$ menjadi ($\frac{\text{kg}}{\text{s}}$).

$$\dot{m}_{steam} = 1195579,26 \frac{\text{kg}}{\text{h}} = 332,10535 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\dot{m}_{fuel} = 238,84 \frac{\text{ton}}{\text{h}} = 66,34 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Menghitung *mass flow rate gas* ($\dot{m}_{gas}$) berdasarkan hukum kekekalan massa (*mass balance*) pada proses pembakaran.

$$\dot{m}_{gas} = \dot{m}_{fuel} (1 + \text{AFR})$$

$$\dot{m}_{gas} = 66,34 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times (1 + 7,180747144861653)$$

$$\dot{m}_{gas} = 542,7107655901221 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Menghitung laju perpindahan panas total ($\dot{Q}_{total}$) berdasarkan hukum kekekalan energi (*energy balance*) pada sisi *steam*.

$$\dot{Q}_{total} = \dot{m}_{steam} \cdot (h_{out} - h_{in})$$

$$\dot{Q}_{total} = 332,10535 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (3388,98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2908,98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})$$

$$\dot{Q}_{total} = 159410,568 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{total} = 159,41 \text{ MW}$$

Konversi ke Jumlah Energi Panas (Q). Total waktu operasi adalah 3 bulan (Juli, Agustus, September).

$$t = 3 \text{ bulan} = 92 \text{ hari} = 7948800 \text{ detik}$$

$$Q = \dot{Q}_{total} \times t$$

$$Q = 159,41 \text{ MW} \times 7948800 \text{ s}$$

$$Q = 1,267118208 \times 10^9 \text{ MJ} = 351977280 \text{ kWh} = 351,977 \text{ GWh}$$

Prinsip kekekalan energi juga digunakan untuk menghitung temperatur *outlet* sisi gas, karena keterbatasan data pengukuran. $\dot{Q}_{total,gas} = \dot{Q}_{total,steam}$ dengan asumsi *steady state* & tidak ada *heat loss* ke lingkungan.

$$T_{gas,out} = T_{gas,in} - \left[\frac{\dot{Q}_{total}}{\dot{m}_{gas} \times C_{p,gas}} \right]$$

$$T_{gas,out} = 1259^\circ\text{C} - \left[\frac{159410,568 \text{ kW}}{542,7107655901221 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times 1,03 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}} \right]$$

$$T_{gas,out} = 973,83^\circ\text{C}$$

➤ *Log Mean Temperature Difference (LMTD)*

Menghitung *Log Mean Temperature Difference (LMTD)* dengan konfigurasi aliran *counter flow*.

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}$$

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{[(T_{gas,in} - T_{steam,out}) - (T_{gas,out} - T_{steam,in})]}{\ln\left(\frac{T_{gas,in} - T_{steam,out}}{T_{gas,out} - T_{steam,in}}\right)}$$

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{[(1259^\circ\text{C} - 532,73^\circ\text{C}) - (973,83^\circ\text{C} - 405^\circ\text{C})]}{\ln\left(\frac{1259^\circ\text{C} - 532,73^\circ\text{C}}{973,83^\circ\text{C} - 405^\circ\text{C}}\right)}$$

$$\Delta T_{LMTD} = 644,46^\circ\text{C} = 644,46 \text{ K}$$

➤ *Luas Permukaan Perpindahan Panas (A)*

Nilai luas permukaan perpindahan panas diperlukan sebelum menghitung *Overall Heat Transfer Coefficient (U)*.

$$A = \pi \times OD \times L_{tube} \times n_{tubes}$$

▣ **Variasi Tingkat Ketebalan *Fouling* dan *Slagging***

1) $3\% OD = 3\% \times 50,8 \text{ mm} = 1,524 \text{ mm}$

$$A = \pi \times [(50,8 \times 10^{-3} \text{ m}) + 2(1,524 \times 10^{-3} \text{ m})] \times 16645 \times 10^{-3} \text{ m} \times 648$$

$$A = 1824,645 \text{ m}^2$$

2) $5\% OD = 5\% \times 50,8 \text{ mm} = 2,54 \text{ mm}$

$$A = \pi \times [(50,8 \times 10^{-3} \text{ m}) + 2(2,54 \times 10^{-3} \text{ m})] \times 16645 \times 10^{-3} \text{ m} \times 648$$

$$A = 1893,499 \text{ m}^2$$

3) $10\% OD = 10\% \times 50,8 \text{ mm} = 5,08 \text{ mm}$

$$A = \pi \times [(50,8 \times 10^{-3} \text{ m}) + 2(5,08 \times 10^{-3} \text{ m})] \times 16645 \times 10^{-3} \text{ m} \times 648$$

$$A = 2065,635 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned}
4) \quad 20\% OD &= 20\% \times 50,8 \text{ mm} = 10,16 \text{ mm} \\
A &= \pi \times [(50,8 \times 10^{-3} \text{ m}) + 2(10,16 \times 10^{-3} \text{ m})] \times 16645 \times 10^{-3} \text{ m} \times 648 \\
A &= 2409,908 \text{ m}^2
\end{aligned}$$

➤ **Overall Heat Transfer Coefficient - Fouled (U_f)**

Menghitung *Overall Heat Transfer Coefficient* (U) kondisi kotor sebagai parameter yang menunjukkan kemampuan perpindahan panas secara keseluruhan pada *tube superheater* S-28.

$$U_f = \frac{\dot{Q}_{total}}{A \times \Delta T_{LMTD}}$$

▣ **Variasi Tingkat Ketebalan *Fouling* dan *Slagging***

$$1) \quad 3\% OD = 3\% \times 50,8 \text{ mm} = 1,524 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
U_f &= \frac{159410,568 \times 10^3 \text{ W}}{1824,645 \text{ m}^2 \times 644,46 \text{ K}} \\
U_f &= 135,5635 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}
\end{aligned}$$

$$2) \quad 5\% OD = 5\% \times 50,8 \text{ mm} = 2,54 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
U_f &= \frac{159410,568 \times 10^3 \text{ W}}{1893,499 \text{ m}^2 \times 644,46 \text{ K}} \\
U_f &= 130,63395 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}
\end{aligned}$$

$$3) \quad 10\% OD = 10\% \times 50,8 \text{ mm} = 5,08 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
U_f &= \frac{159410,568 \times 10^3 \text{ W}}{2065,635 \text{ m}^2 \times 644,46 \text{ K}} \\
U_f &= 119,7478 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}
\end{aligned}$$

$$4) \quad 20\% OD = 20\% \times 50,8 \text{ mm} = 10,16 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
U_f &= \frac{159410,568 \times 10^3 \text{ W}}{2409,908 \text{ m}^2 \times 644,46 \text{ K}} \\
U_f &= 102,64095 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}
\end{aligned}$$

➤ **Fouling Factor (R_f)**

Menghitung *fouling factor* untuk mengetahui besarnya hambatan termal tambahan akibat *fouling* dan *slagging*.

$$R_f = \frac{1}{U_{fouled}} - \frac{1}{U_{clean}}$$

▣ **Variasi Tingkat Ketebalan *Fouling* dan *Slagging***

$$1) \quad 3\% OD = 3\% \times 50,8 \text{ mm} = 1,524 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
R_f &= \frac{1}{135,5635 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} - \frac{1}{192,55553 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} \\
R_f &= 2,18331 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}
\end{aligned}$$

$$2) \ 5\% \ OD = 5\% \times 50,8 \ mm = 2,54 \ mm$$

$$R_f = \frac{1}{130,63395 \frac{W}{m^2.K}} - \frac{1}{192,55553 \frac{W}{m^2.K}}$$

$$R_f = 2,46167 \times 10^{-3} \frac{m^2.K}{W}$$

$$3) \ 10\% \ OD = 10\% \times 50,8 \ mm = 5,08 \ mm$$

$$R_f = \frac{1}{119,7478 \frac{W}{m^2.K}} - \frac{1}{192,55553 \frac{W}{m^2.K}}$$

$$R_f = 3,15758 \times 10^{-3} \frac{m^2.K}{W}$$

$$4) \ 20\% \ OD = 20\% \times 50,8 \ mm = 10,16 \ mm$$

$$R_f = \frac{1}{102,64095 \frac{W}{m^2.K}} - \frac{1}{192,55553 \frac{W}{m^2.K}}$$

$$R_f = 4,54939 \times 10^{-3} \frac{m^2.K}{W}$$

➤ Efektivitas (ϵ) - Metode NTU

Tahap awal dari analisis nilai efektivitas adalah menentukan kapasitas panas sisi *steam* dan sisi gas.

$$C_{steam} = \dot{m}_{steam} \times Cp_{steam}$$

$$C_{steam} = 332,10535 \frac{kg}{s} \times 2,3 \frac{kJ}{kg.K}$$

$$C_{steam} = 763,84231 \frac{kW}{K} = 763842,31 \frac{W}{K} (C_{max})$$

$$C_{gas} = \dot{m}_{gas} \times Cp_{gas}$$

$$C_{gas} = 542,7107655901221 \frac{kg}{s} \times 1,03 \frac{kJ}{kg.K}$$

$$C_{gas} = 558,99209 \frac{kW}{K} = 558992,09 \frac{W}{K} (C_{min})$$

Menentukan rasio antara kedua kapasitas panas fluida.

$$C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}$$

$$C_r = \frac{558992,09 \frac{W}{K}}{763842,31 \frac{W}{K}}$$

$$C_r = 0,731816$$

Selanjutnya menghitung *Number of Transfer Units* (NTU).

$$NTU = \frac{U_f \times A}{C_{min}}$$

▣ **Variasi Tingkat Ketebalan *Fouling* dan *Slagging***

1) $3\% OD = 3\% \times 50,8 \text{ mm} = 1,524 \text{ mm}$

$$NTU = \frac{135,5635 \frac{W}{m^2 \cdot K} \times 1824,645 \text{ m}^2}{558992,09 \frac{W}{K}}$$

$$NTU = 0,442502$$

2) $5\% OD = 5\% \times 50,8 \text{ mm} = 2,54 \text{ mm}$

$$NTU = \frac{130,63395 \frac{W}{m^2 \cdot K} \times 1893,499 \text{ m}^2}{558992,09 \frac{W}{K}}$$

$$NTU = 0,442502$$

3) $10\% OD = 10\% \times 50,8 \text{ mm} = 5,08 \text{ mm}$

$$NTU = \frac{119,7478 \frac{W}{m^2 \cdot K} \times 2065,635 \text{ m}^2}{558992,09 \frac{W}{K}}$$

$$NTU = 0,442502$$

4) $20\% OD = 20\% \times 50,8 \text{ mm} = 10,16 \text{ mm}$

$$NTU = \frac{102,64095 \frac{W}{m^2 \cdot K} \times 2409,908 \text{ m}^2}{558992,09 \frac{W}{K}}$$

$$NTU = 0,442502$$

Dengan diketahui-nya nilai NTU dan rasio kapasitas panas antara *steam* dan gas, maka selanjutnya efektivitas *superheater* S-28 dapat dihitung.

$$\varepsilon = \frac{[1 - \exp(-NTU(1 + C_r))]}{(1 + C_r)}$$

$$\varepsilon = \frac{[1 - \exp(-0,442502(1 + 0,731816))]}{(1 + 0,731816)}$$

$$\varepsilon = 0,30909 \approx 30,91\%$$

Artinya, *superheater* S-28 mampu memindahkan sekitar 30,91% dari panas maksimum yang secara teoritis dapat dipindahkan berdasarkan metode efektivitas-NTU.

➤ **Efisiensi Perpindahan Panas Berbasis Temperatur (η)**

Berbeda dengan efektivitas (ε) yang telah dinormalisasi terhadap kapasitas panas minimum (C_{min}), efisiensi (η) pada persamaan di atas dihitung murni berdasarkan selisih suhu.

$$\eta = \frac{(T_{g,in} - T_{g,out})}{(T_{g,in} - T_{steam,in})} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{(1259^\circ\text{C} - 973,83^\circ\text{C})}{(1259^\circ\text{C} - 405^\circ\text{C})} \times 100\%$$

$$\eta = 33,39\%$$

Jadi *superheater* S-28 baru memanfaatkan sekitar 33,39% potensi penurunan temperatur gas dari penurunan temperatur maksimum, sedangkan sekitar 66,61% potensi perpindahan panas masih belum dimanfaatkan.

B. Pasca-Overhaul

➤ Steam Properties

($T_{in,steam} = 406^{\circ}\text{C}$, $P_{in,steam} = 183,10 \text{ bar}$) - Interpolasi Tabel *Appendix A-4 Superheated Water Vapor*:

$$\begin{aligned}v &= 0,01193 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\u &= 2685,29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\h &= 2903,28 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\s &= 5,70680 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}\end{aligned}$$

($T_{out,steam} = 534,33^{\circ}\text{C}$, $P_{out,steam} = 165,65 \text{ bar}$) - Interpolasi Tabel *Appendix A-4 Superheated Water Vapor*:

$$\begin{aligned}v &= 0,01996 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\u &= 3057,03 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\h &= 3395,81 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\s &= 6,40284 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}\end{aligned}$$

➤ Heat Balance

Konversi unit $\dot{m}_{steam} (\frac{\text{kg}}{\text{h}})$ menjadi $(\frac{\text{kg}}{\text{s}})$ serta $\dot{m}_{fuel} (\frac{\text{ton}}{\text{h}})$ menjadi $(\frac{\text{kg}}{\text{s}})$.

$$\begin{aligned}\dot{m}_{steam} &= 1251673,01 \frac{\text{kg}}{\text{h}} = 347,69 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \\ \dot{m}_{fuel} &= 243,83 \frac{\text{ton}}{\text{h}} = 67,73 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\end{aligned}$$

Menghitung *mass flow rate gas* ($\dot{m}_{gas}$) berdasarkan hukum kekekalan massa (*mass balance*) pada proses pembakaran.

$$\begin{aligned}\dot{m}_{gas} &= \dot{m}_{fuel} (1 + \text{AFR}) \\ \dot{m}_{gas} &= 67,73 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times (1 + 7,303983895830762) \\ \dot{m}_{gas} &= 562,428 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\end{aligned}$$

Menghitung laju perpindahan panas total ($\dot{Q}_{total}$) berdasarkan hukum kekekalan energi (*energy balance*) pada sisi *steam*.

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{total} &= \dot{m}_{steam} \cdot (h_{out} - h_{in}) \\ \dot{Q}_{total} &= 347,69 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (3395,81 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2903,28 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) \\ \dot{Q}_{total} &= 171247,7557 \text{ kW} \\ \dot{Q}_{total} &= 171,25 \text{ MW}\end{aligned}$$

Konversi ke Jumlah Energi Panas (Q). Total waktu operasi adalah 1 bulan (Oktober).

$$t = 1 \text{ bulan} = 31 \text{ hari} = 2678400 \text{ detik}$$

$$\begin{aligned}Q &= \dot{Q}_{total} \times t \\ Q &= 171,25 \text{ MW} \times 2678400 \text{ s}\end{aligned}$$

$$Q = 4,58676 \times 10^8 \text{ MJ} = 127410000 \text{ kWh} = 127,41 \text{ GWh}$$

Prinsip kekekalan energi juga digunakan untuk menghitung temperatur *outlet* sisi gas, karena keterbatasan data pengukuran. $\dot{Q}_{\text{total,gas}} = \dot{Q}_{\text{total,steam}}$ dengan asumsi *steady state* & tidak ada *heat loss* ke lingkungan.

$$T_{\text{gas,out}} = T_{\text{gas,in}} - \left[\frac{\dot{Q}_{\text{total}}}{\dot{m}_{\text{gas}} \times C_{p_{\text{gas}}}} \right]$$

$$T_{\text{gas,out}} = 1139^\circ\text{C} - \left[\frac{171247,7557 \text{ kW}}{562,428 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times 1,03 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}} \right]$$

$$T_{\text{gas,out}} = 843,39^\circ\text{C}$$

➤ *Log Mean Temperature Difference (LMTD)*

Menghitung *Log Mean Temperature Difference (LMTD)* dengan konfigurasi aliran *counter flow*.

$$\Delta T_{\text{LMTD}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}$$

$$\Delta T_{\text{LMTD}} = \frac{[(T_{\text{gas,in}} - T_{\text{steam,out}}) - (T_{\text{gas,out}} - T_{\text{steam,in}})]}{\ln\left(\frac{T_{\text{gas,in}} - T_{\text{steam,out}}}{T_{\text{gas,out}} - T_{\text{steam,in}}}\right)}$$

$$\Delta T_{\text{LMTD}} = \frac{[(1139^\circ\text{C} - 534,33^\circ\text{C}) - (843,39^\circ\text{C} - 406^\circ\text{C})]}{\ln\left(\frac{1139^\circ\text{C} - 534,33^\circ\text{C}}{843,39^\circ\text{C} - 406^\circ\text{C}}\right)}$$

$$\Delta T_{\text{LMTD}} = 516,65^\circ\text{C} = 516,65 \text{ K}$$

➤ *Luas Permukaan Perpindahan Panas (A)*

Nilai luas permukaan perpindahan panas diperlukan sebelum menghitung *Overall Heat Transfer Coefficient (U)*.

$$A = \pi \times OD \times L \times n_{\text{tubes}}$$

$$A = \pi \times 50,8 \times 10^{-3} \text{ m} \times 16645 \times 10^{-3} \text{ m} \times 648$$

$$A = 1721,363 \text{ m}^2$$

➤ *Overall Heat Transfer Coefficient - Clean (U_c)*

Menghitung *Overall Heat Transfer Coefficient (U)* kondisi bersih sebagai parameter yang menunjukkan kemampuan perpindahan panas secara keseluruhan pada *tube superheater S-28*.

$$U_c = \frac{\dot{Q}_{\text{total}}}{A \times \Delta T_{\text{LMTD}}}$$

$$U_c = \frac{171247,7557 \times 10^3 \text{ W}}{1721,363 \text{ m}^2 \times 516,65 \text{ K}}$$

$$U_c = 192,55553 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

➤ *Efektivitas (ε) - Metode NTU*

Tahap awal dari analisis nilai efektivitas adalah menentukan kapasitas panas sisi *steam* dan sisi gas.

$$C_{\text{steam}} = \dot{m}_{\text{steam}} \times C_{p_{\text{steam}}}$$

$$C_{steam} = 347,69 \frac{kg}{s} \times 2,3 \frac{kJ}{kg.K}$$

$$C_{steam} = 799,687 \frac{kW}{K} = 799687 \frac{W}{K} (C_{max})$$

$$C_{gas} = \dot{m}_{gas} \times C_{p_{gas}}$$

$$C_{gas} = 562,428 \frac{kg}{s} \times 1,03 \frac{kJ}{kg.K}$$

$$C_{gas} = 579,30084 \frac{kW}{K} = 579300,84 \frac{W}{K} (C_{min})$$

Menentukan rasio antara kedua kapasitas panas fluida.

$$C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}$$

$$C_r = \frac{579300,84 \frac{W}{K}}{799687 \frac{W}{K}}$$

$$C_r = 0,724409$$

Selanjutnya menghitung *Number of Transfer Units* (NTU).

$$NTU = \frac{U_c \times A}{C_{min}}$$

$$NTU = \frac{192,55553 \frac{W}{m^2.K} \times 1721,363 m^2}{579300,84 \frac{W}{K}}$$

$$NTU = 0,572169$$

Dengan diketahuinya nilai NTU dan rasio kapasitas panas antara *steam* dan gas, maka selanjutnya efektivitas *superheater* S-28 dapat dihitung.

$$\varepsilon = \frac{[1 - \exp(-NTU(1 + C_r))]}{(1 + C_r)}$$

$$\varepsilon = \frac{[1 - \exp(-0,572169(1 + 0,724409))]}{(1 + 0,724409)}$$

$$\varepsilon = 0,363706 \approx 36,37\%$$

Artinya, *superheater* S-28 mampu memindahkan sekitar 36,37% dari panas maksimum yang secara teoritis dapat dipindahkan berdasarkan metode efektivitas-NTU.

➤ Efisiensi Perpindahan Panas Berbasis Temperatur (η)

Berbeda dengan efektivitas (ε) yang telah dinormalisasi terhadap kapasitas panas minimum (C_{min}), efisiensi (η) pada persamaan di atas dihitung murni berdasarkan selisih suhu.

$$\eta = \frac{(T_{g,in} - T_{g,out})}{(T_{g,in} - T_{steam,in})} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{(1139^\circ C - 843,39^\circ C)}{(1139^\circ C - 406^\circ C)} \times 100\%$$

$$\eta = 40,33\%$$

Jadi *superheater* S-28 baru memanfaatkan sekitar 40,33% potensi penurunan temperatur gas dari penurunan temperatur maksimum, sedangkan sekitar 59,67% potensi perpindahan panas masih belum dimanfaatkan.

5.3 Perbandingan Parameter

Berdasarkan analisis perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, telah diketahui parameter-parameter kinerja *superheater* S-28. Parameter-parameter tersebut diantaranya adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan (*overall heat transfer coefficient*, U), efektivitas (*effectiveness*, ϵ), efisiensi perpindahan panas berbasis suhu (η), *fouling factor* (R_f).

Tabel 5.6 Perbandingan Parameter Kinerja *Superheater* S-28 Hasil Analisis Perhitungan.

No.	Parameter	PRA-OVERHAUL		PASCA-OVERHAUL
		Nilai		Nilai
1.	Laju Perpindahan Panas Total ($\dot{Q}_{total}$)	159,41 MW		171,25 MW
2.	<i>Overall Heat Transfer Coefficient</i> (U)	Variasi Tingkat Ketebalan <i>Fouling & Slagging</i>		Clean
		3% OD	135,5635 W/m ² .K	192,55553 W/m ² .K
		5% OD	130,63395 W/m ² .K	
		10% OD	119,7478 W/m ² .K	
		20% OD	102,64095 W/m ² .K	
3.	<i>Fouling Factor</i> (R_f)	Variasi Tingkat Ketebalan <i>Fouling & Slagging</i>		Clean
		3% OD	$2,18331 \times 10^{-3}$ m ² .K/W	—
		5% OD	$2,46167 \times 10^{-3}$ m ² .K/W	
		10% OD	$3,15758 \times 10^{-3}$ m ² .K/W	
		20% OD	$4,54939 \times 10^{-3}$ m ² .K/W	
4.	Efektivitas (ϵ)	30,91%		36,37%

5.	Efisiensi (η)	33,39%	40,33%
----	----------------------	---------------	---------------

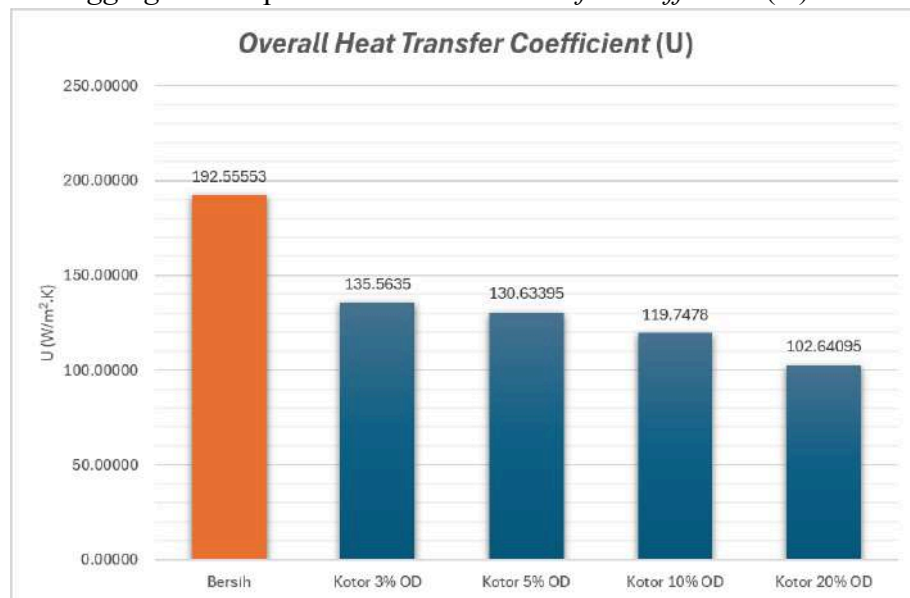
Penurunan nilai U dan ε , disertai peningkatan R_f , menjadi indikator utama bahwa kinerja perpindahan panas *superheater* mengalami penurunan akibat akumulasi deposit, sehingga diperlukan tindakan pembersihan melalui *sootblowing* maupun *overhaul* untuk mengembalikan kinerjanya.

5.4 Pembahasan

Berikut ini merupakan pembahasan hasil analisis perhitungan berdasarkan grafik perbandingan parameter kinerja termal, meliputi *overall heat transfer coefficient* (U), *fouling factor* (R_f), efektivitas (ε), dan efisiensi termal (η) terhadap variasi tingkat *fouling* dan *slagging*.

5.4.1 Grafik Perbandingan Overall Heat Transfer Coefficient (U) Tube Superheater S-28 terhadap Variasi Tingkat Fouling & Slagging

Berikut merupakan grafik hubungan antara variasi tingkat *fouling* dan *slagging* terhadap nilai *overall heat transfer coefficient* (U).



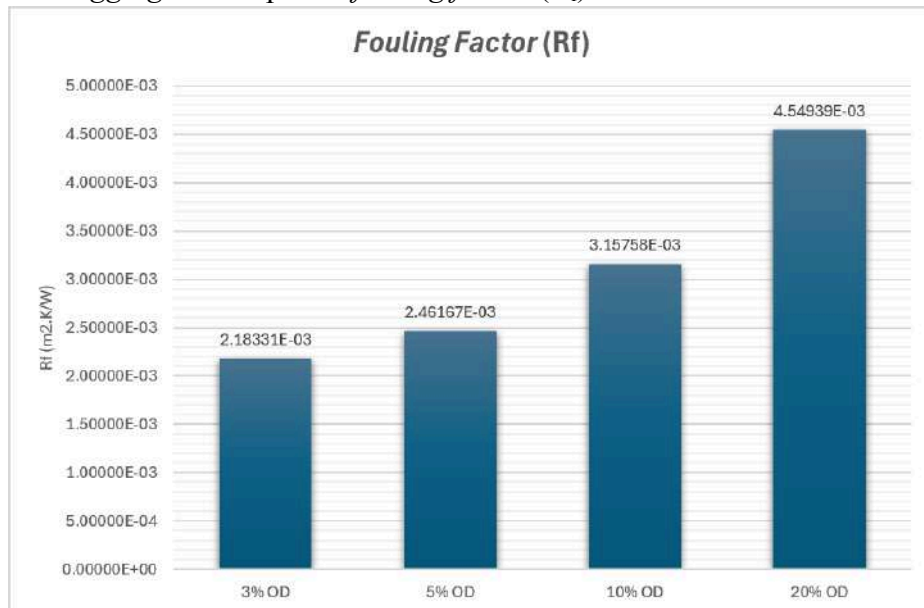
Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Overall Heat Transfer Coefficient (U) Tube Superheater S-28 terhadap Variasi Tingkat Fouling & Slagging.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Berdasarkan Gambar 5.1, terlihat bahwa nilai *overall heat transfer coefficient* (U) pada kondisi bersih (pasca-*overhaul*) mencapai **192,55553 $W/m^2 \cdot K$** , jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh variasi tingkat ketebalan *fouling* dan *slagging* pada kondisi kotor. Pada tingkat ketebalan deposit 3% OD, nilai U turun menjadi **135,5635 $W/m^2 \cdot K$** , kemudian terus menurun secara konsisten seiring bertambahnya ketebalan deposit, yaitu **130,63395 $W/m^2 \cdot K$** pada 5% OD, **119,7478 $W/m^2 \cdot K$** pada 10% OD, dan **102,64095 $W/m^2 \cdot K$** pada 20% OD. Tren penurunan ini menunjukkan hubungan berbanding terbalik yang jelas antara ketebalan endapan *fouling* dan *slagging* dengan kemampuan *tube superheater* S-28 dalam memindahkan panas. Semakin tebal deposit yang menempel pada permukaan *tube*, semakin besar pula tahanan

termal tambahan yang harus dilalui panas sebelum mencapai *steam*. Sehingga koefisien perpindahan panas keseluruhan semakin menurun. Penurunan U dari kondisi bersih ke kondisi kotor pada ketebalan 20% OD bahkan mencapai sekitar **46,7%**, yang mengindikasikan bahwa akumulasi deposit dalam jangka waktu operasi antar-*overhaul* memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan perpindahan panas komponen ini.

5.4.2 Grafik Perbandingan *Fouling Factor* (R_f) Tube Superheater S-28 terhadap Variasi Tingkat *Fouling & Slagging*

Berikut merupakan grafik hubungan antara variasi tingkat *fouling* dan *slagging* terhadap nilai *fouling factor* (R_f).



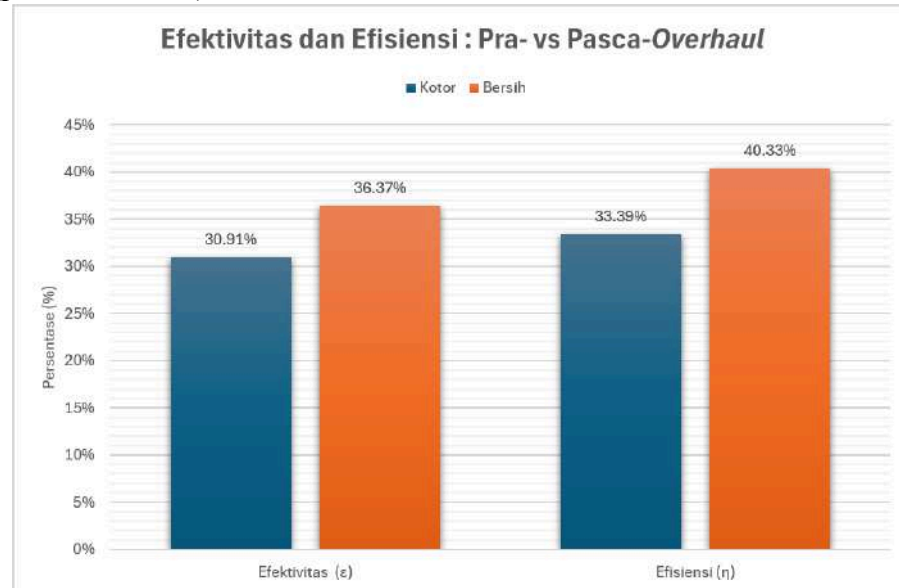
Gambar 5.2 Grafik Perbandingan *Fouling Factor* (R_f) Tube Superheater S-28 terhadap Variasi Tingkat *Fouling & Slagging*.
(Sumber : Dokumen Pribadi).

Gambar 5.2 menunjukkan tren yang berkebalikan dengan grafik U , di mana nilai *fouling factor* (R_f) meningkat secara konsisten seiring bertambahnya ketebalan deposit. Pada ketebalan 3% OD, R_f tercatat sebesar $2,18331 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, kemudian meningkat menjadi $2,46167 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ pada 5% OD, $3,15758 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ pada 10% OD, dan mencapai $4,54939 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ pada ketebalan 20% OD. Peningkatan R_f ini secara kuantitatif menggambarkan besarnya hambatan termal tambahan yang timbul akibat penumpukan *fouling* dan *slagging* pada permukaan *tube*. Pola kenaikan R_f yang teramati juga menunjukkan tren yang tidak sepenuhnya linear. Kenaikan R_f dari 3% ke 5% OD relatif kecil (sekitar 12,75%), sementara kenaikan dari 10% ke 20% OD jauh lebih besar (sekitar 44,08%), mengindikasikan bahwa laju pertambahan hambatan termal cenderung semakin signifikan pada tingkat ketebalan deposit yang lebih tinggi. Hal ini memperkuat pentingnya pelaksanaan pembersihan (baik melalui *sootblowing* rutin maupun *overhaul*) sebelum

deposit mencapai ketebalan yang terlalu besar. Mengingat dampaknya terhadap hambatan termal tidak bertambah secara proporsional, melainkan cenderung semakin besar pada tingkat akumulasi yang lebih lanjut.

5.4.3 Grafik Perbandingan Efektivitas (ϵ) dan Efisiensi Termal (η) *Tube Superheater* S-28 Periode Operasi Pra-Overhaul dan Pasca-Overhaul

Berikut merupakan grafik perbandingan antara efektivitas (ϵ) dan efisiensi termal (η) pada kondisi kotor (pra-overhaul) dan bersih (pasca-overhaul).



Gambar 5.3 Grafik Perbandingan Efektivitas (ϵ) dan Efisiensi Termal (η) *Tube Superheater* S-28 Periode Operasi Pra-Overhaul dan Pasca-Overhaul.

(Sumber : Dokumen Pribadi).

Gambar 5.3 menyajikan perbandingan efektivitas (ϵ) dan efisiensi termal (η) antara kondisi pra-overhaul (kotor) dan pasca-overhaul (bersih). Pada kondisi pra-overhaul, nilai efektivitas tercatat sebesar **30,91%**, meningkat menjadi **36,37%** pada kondisi pasca-overhaul, atau mengalami kenaikan sekitar **5,46%**. Pola serupa juga teramati pada efisiensi termal berbasis suhu, di mana nilai efisiensi meningkat dari **33,39%** pada kondisi kotor menjadi **40,33%** pada kondisi bersih, atau naik sekitar **6,94%**. Peningkatan pada kedua parameter ini secara konsisten menunjukkan bahwa pelaksanaan *overhaul* berhasil memperbaiki kinerja perpindahan panas *tube superheater* S-28, sejalan dengan hasil analisis U dan R_f sebelumnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa nilai efektivitas dan efisiensi pada kondisi bersih sekalipun masih tergolong rendah. S-28 hanya mampu memanfaatkan sekitar **36,37%** dari potensi perpindahan panas maksimum secara termodinamika (ditinjau dari efektivitas), dan sekitar **40,33%** dari potensi penurunan suhu gas maksimum (ditinjau dari efisiensi berbasis suhu). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang

perbaikan kinerja perpindahan panas yang cukup besar. Baik melalui optimalisasi jadwal *sootblowing* maupun evaluasi terhadap desain dan kondisi operasional *tube superheater* S-28 secara keseluruhan. Hal tersebut bertujuan agar potensi perpindahan panas yang belum termanfaatkan dapat ditekan seminimal mungkin.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kinerja termal *tube superheater* S-28 boiler Unit 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Fouling* pada *tube superheater* S-28 terbentuk dari penempelan abu terbang dalam kondisi padat pada zona bertemperatur relatif rendah, sedangkan *slagging* terbentuk dari abu yang meleleh sebagian pada zona bertemperatur tinggi di dekat *furnace*. Keduanya membentuk lapisan tahanan termal tambahan pada permukaan *tube* yang menghambat perpindahan panas dari gas ke *steam*.
2. Nilai koefisien perpindahan panas keseluruhan (U) pada kondisi bersih (pasca-*overhaul*) jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi kotor (pra-*overhaul*) pada seluruh variasi ketebalan deposit yang dianalisis, dengan penurunan mencapai hingga sekitar 46,7% pada ketebalan deposit terbesar.
3. Efektivitas (ϵ) dan efisiensi termal (η) pada kondisi bersih juga lebih tinggi dibandingkan kondisi kotor, namun nilai keduanya sekalipun pada kondisi bersih masih tergolong rendah, menandakan *superheater* S-28 belum memanfaatkan sebagian besar potensi perpindahan panas yang secara termodinamika mungkin dicapai.
4. *Fouling* dan *slagging* terbukti berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja perpindahan panas *superheater* S-28, ditandai dengan turunnya U dan efektivitas serta naiknya *fouling factor* (R_f) seiring bertambahnya ketebalan deposit, dengan laju peningkatan R_f yang semakin besar pada tingkat akumulasi deposit yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya pembersihan *tube* secara berkala, baik melalui *sootblowing* rutin maupun *overhaul*, untuk menjaga performa boiler.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis perpindahan panas pada *tube superheater* S-28 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja boiler Unit 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Pemantauan nilai *overall heat transfer coefficient* (U) dan *fouling factor* (R_f) perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui penurunan kinerja perpindahan panas selama periode operasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kenaikan *fouling factor* semakin besar pada ketebalan deposit yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jadwal *sootblowing* sebaiknya disesuaikan dengan laju pembentukan *fouling* dan *slagging* di lapangan, tidak hanya berdasarkan jadwal *preventive maintenance* yang telah ditentukan. Selain itu, pelaksanaan *overhaul* terbukti mampu meningkatkan nilai U , efektivitas, dan efisiensi perpindahan panas. Hal tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan interval *overhaul* yang lebih tepat sehingga penurunan performa boiler akibat akumulasi *fouling* dan *slagging* dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basu, P., Kefa, C., & Jestin, L. (2000). *Boilers and burners: Design and theory*. Springer-Verlag.
- Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). *Heat and mass transfer: Fundamentals and applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- El-Wakil, M. M. (1984). *Powerplant technology*. McGraw-Hill.
- Heat Exchanger Institute. (2015). *Standards for Steam Surface Condensers* (11th ed.). Heat Exchanger Institute.
- Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2011). *Fundamentals of heat and mass transfer* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Kakaç, S., Liu, H., dan Pramuanjaroenkij, A. 2012. *Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design*. 3rd Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press.
- Bergman, T. L., Lavine, A. S., Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. 2011. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. Edisi Ke-7. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Kitto, J. B., & Stultz, S. C. (2005). *Steam: Its generation and use* (41st ed.). The Babcock & Wilcox Company.
- Tubular Exchanger Manufacturers Association. (2019). *Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association* (10th ed.). Tubular Exchanger Manufacturers Association.

LAMPIRAN